Introdução ao Projeto Mecânico com Materiais Compósitos

Eduardo Lenz Cardoso Jun Sérgio Ono Fonseca

Conteúdo

1 Introdução **5**
1.1 Pré-requisitos 5
1.2 Requisitos básicos 6
1.3 Notação 6
1.4 Materiais Compósitos 6
1.4.1 Áreas de Estudo no Tópico Materiais Compósitos 7
1.4.2 Classificação e Características dos Materiais Compósitos 7

2 Deformações **11**
2.1 Descrição do movimento. Coordenadas materiais e espaciais 11
2.1.1 Exemplos de movimentos 12
2.2 Medidas de deformação 13
2.2.1 Deformações infinitesimais 16
2.3 Exercícios 18

3 Tensões **21**
3.1 Tensor Tensão 21
3.1.1 Exemplos de campos de tensão 23
3.2 Rotação do Tensor Tensão 26
3.2.1 Exemplo de rotação do tensor tensão 28
3.3 Equações do Movimento 28
3.3.1 Princípio da conservação da quantidade de movimento 28
3.3.2 Exercícios 29
3.4 Tensões principais 30

4 Relações Constitutivas **33**
4.1 Introdução 33
4.2 Elasticidade 34
4.2.1 Elasticidade Linear Infinitesimal 34
4.3 Rotação de Tensores de Quarta Ordem 37
4.3.1 Implementação computacional 38
4.4 Simetrias constitutivas 38
4.4.1 Simetria Monoclínica 38
4.4.2 Simetria Ortotrópica 42
4.4.3 Isotropia Transversal 45
4.4.4 Simetria Cúbica 48
4.4.5 Isotropia 50
4.5 Dilatação térmica 52

Capítulo 1

Introdução

Esta disciplina devota seu conteúdo a uma breve introdução ao estudo do comportamento mecânico de materiais não estudados na Mecânica dos Sólidos I e II, as quais se restringiram aos materiais elásticos isotrópicos sob deformações infinitesimais. O objetivo da disciplina é fornecer ferramentas ao engenheiro para que problemas com materiais compósitos possam ser corretamente formulados, embora os métodos de solução em si pertençam ao escopo de outras disciplinas (como, por exemplo, Mecânica dos Sólidos para a pós-graduação). Este texto segue o esforço dos professores da área de Mecânica Aplicada em solidificar o conhecimento da área de Mecânica dos Sólidos a partir da Mecânica dos Meios Contínuos.

A razão principal da introdução desta disciplina optativa é, evidentemente, o mercado. As pressões da maior competitividade do mercado estão forçando as indústrias a reduzir constantemente o custo das estruturas, utilizando cada vez mais materiais compósitos e poliméricos ao invés dos metais tradicionalmente empregados. Obviamente, isto põe uma pressão tremenda sobre os ombros do projetista, pois o estudo destes materiais não consta da formação habitual de um engenheiro. A proliferação de programas de cálculo de estruturas por métodos numéricos permite análises precisas destes materiais, desde que o engenheiro conheça bem a formulação dos modelos físicos. Daí a insistência desta disciplina nos conceitos básicos para se compreender bem o fenômeno físico e sua modelagem.

1.1 Pré-requisitos

Este curso requer conhecimento prévio dos seguintes tópicos:

- Álgebra Linear básica: vetores, matrizes, espaços vetoriais, autovalores e autovetores.

- Geometria Analítica básica: sistemas de coordenadas, transformação de coordenadas, vetores, cossenos diretores, planos no espaço.

- Cálculo: derivadas ordinárias e parciais, equações diferenciais ordinárias e parciais, transformação de coordenadas.

- Mecânica: cinemática e dinâmica de sistemas de partículas: leis de Newton; trabalho e energia.

- Mecânica dos Sólidos básica: tensões, deformações, relações constitutivas, torção, flexão, barras, vigas, equação da linha elástica, flambagem, critérios de falha de tensões.

1.2 Requisitos básicos

Nós consideraremos os materiais como sendo continuamente distribuídos sobre uma determinada região do espaço. Em qualquer instante do tempo, cada ponto desta região está sendo ocupada por uma partícula do material, e os diferentes materiais são considerados simplesmente como uma mudança das propriedades destas partículas. Estas hipóteses qualificam a mecânica dos sólidos como parte da mecânica dos meios contínuos. Obviamente, problemas microscópicos envolvendo as interfaces entre diferentes materiais ou descontinuidades na microestrutura de cada material não podem ser abordados diretamente por esta formulação. Por outro lado, é inviável se estudar o comportamento macroscópico de uma estrutura se formos considerar o comportamento de cada cristal de um metal.

Há muitas justificativas para a hipótese do meio contínuo. Muitos pesquisadores chegaram às equações da mecânica dos meios contínuos a partir de hipóteses sobre o arranjo cristalino dos átomos, enquanto outros a encontram através da Mecânica Estatística, ou mesmo de elaboradas expansões assintóticas das equações das forças interatômicas. Mas a maior justificativa é o fato de dar bons resultados, e estar sendo utilizada com sucesso por muito tempo.

1.3 Notação

Este texto utiliza uma notação mista, entre a notação clássica dos eixos x, y e z e a notação puramente indicial de eixos numerados x_1, x_2 e x_3. Não se utiliza a soma implícita e os somatórios serão todos especificados. Haverá somatórios sobre os eixos coordenados, que deve ser tomado como variando sobre x, y e z.

Este texto utiliza apenas as coordenadas cartesianas. Se por acaso se fizer necessário outro sistema de coordenadas, haverá uma menção explícita no texto.

Tentar-se-á neste texto manter uma notação consistente de escalares preferencialmente em letras gregas minúsculas normais, vetores em letras latinas minúsculas em negrito, matrizes em latinas ou gregas maiúsculas em negrito. Mas a mente é fraca, e pode haver exceções...

Um símbolo importante da notação indicial aqui utilizado é o delta de Kronecker

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 \text{ se } i \neq j \\ 1 \text{ se } i = j \end{cases}$$

1.4 Materiais Compósitos

Materiais compósitos consistem em dois ou mais materiais que são combinados para formar um material com propriedades desejáveis que seriam impossíveis de se conseguir em um único material. Restringe-se adicionalmente esta definição requerendo-se que os materiais estejam combinados em uma escala macroscópica, para excluir as misturas microscópicas, normalmente estudadas pela Engenharia de Materiais. Esta distinção é no entanto artificial, uma vez que muitos dos métodos utilizados independem da escala da mistura.

Entre as propriedades que se buscam melhorar com a mistura de materiais temos:

- resistência mecânica,
- rigidez,
- resistência à corrosão,
- resistência ao desgaste,
- estética,

- controle de vibrações e resposta dinâmica,
- comportamento em diversas temperaturas,
- condutividade térmica e
- isolamento acústico.

Obviamente, nem todas as propriedades acima podem ser melhoradas ao mesmo tempo, o que normalmente não é desejável ou necessário.

Os materiais compósitos têm uma longa história de uso, que se perde no tempo. Já na antiga Babilônia, usava-se palha para reforçar tijolos e construções de argila, e no Egito dos faraós já se conhecia as boas propriedades da madeira compensada, como a resistência mecânica, resistência à dilatação térmica e ao inchamento com a umidade. Na idade média, na Europa e na Ásia se construíam armaduras com camadas laminadas, e os mongóis inventaram os arcos de compósitos. Mais recentemente, os compósitos de resina reforçada por fibras se tornaram indispensáveis no setor aeroespacial, onde a economia de peso é importante, graças a sua grande relação entre rigidez/peso e resistência/peso.

1.4.1 Áreas de Estudo no Tópico Materiais Compósitos

O estudo de materiais compósitos se divide em diferentes tópicos, tais como processos de fabricação, estudo das equações da elasticidade anisotrópica, comportamento dinâmico, teorias estruturais e modelos analíticos e numéricos para a solução destas equações. Obviamente, um estudo detalhado de todos estes tópicos é uma tarefa que excede o tempo desta disciplina (ou até mesmo o de uma vida). Por este motivo, os tópicos realmente indispensáveis para o estudo de materiais compósitos serão abordados. Do conhecimento destes conceitos básicos, o aluno poderá, na sua vida profissional, ter capacidade de estudar e aplicar conceitos mais avançados no tópico materiais compósitos.

$$\text{Estudo de materiais compósitos} \left\{ \begin{array}{c} \text{Fabricação} \\ \text{Micromecânica} \\ \text{Macromecânica} \\ \text{Terorias de falha} \\ \text{Modelos estruturais} \\ \text{Comportamento dinâmico e vibrações} \\ \text{Métodos de solução} \\ \ldots\ldots \end{array} \right.$$

O estudo da elasticidade anisotrópica, uma extensão dos conceitos abordados na disciplina de Mecânica dos Sólidos I, fornece ao aluno o ferramental básico para a compreensão dos tópicos mais avançados. Por este motivo, a primeira parte da disciplina será devotada a uma apresentação geral dos conceitos da mecânica do contínuo de uma forma geral, de forma a permitir a sua aplicação para materiais anisotrópicos.

1.4.2 Classificação e Características dos Materiais Compósitos

Há várias maneiras de se classificar os compósitos. Segue-se aqui a classificação de A.G.H. Dietz conforme a geometria da mistura. Há três grandes grupos de materiais compósitos, conforme ilustrado na Fig. 1.1:

1. materiais fibrosos, que consistem em fibras dentro de uma matriz,

2. materiais laminados, que consistem em camadas de diferentes materiais e
3. materiais particulados, que consistem em partículas em suspensão em uma matriz.

Materiais Fibrosos

Os materiais fibrosos se beneficiam das propriedades excelentes das fibras longas e extraordinárias das fibras curtas. As fibras, normalmente fabricadas com diâmetros próximos do tamanho do grão cristalino, se beneficiam do alinhamento da estrutura cristalina com a direção da fibra e principalmente da redução das discordâncias do retículo cristalino. Por exemplo, o vidro sólido tem resistência à tração na ordem de 50 MPa, enquanto as fibras de vidro resistem a mais de 5 GPa. As fibras curtas conseguem resistir muito mais que as fibras longas, devido a concentração de defeitos cristalinos ser menor. Por exemplo, fibras curtas de ferro puro monocristalino chegam a resistir a 13 GPa, enquanto os melhores aços liga não chegam à casa do GPa.

Estas propriedades magníficas não servem para nada se estas fibras não forem conectadas com algum material. Este material normalmente é escolhido como algo bastante leve e resistente, e daí a popularidade das resinas. Desta maneira, pode-se criar materiais compósitos leves e resistentes. Um exemplo típico são as resinas epóxi, cuja densidade é cerca de 1100kg/m^3, e com resistência à tração de cerca de 29 MPa e módulo de elasticidade de $3,9$ GPa. Outros compósitos usam metais leves como matriz, tal como o alumínio.

Materiais Laminados

Os materiais compósitos laminados consistem em camadas de diferentes materiais combinadas para obter as melhores propriedades possíveis. Há vários tipos comuns de compósitos laminados, tais como

- Bimetais: lâminas bimetálicas são extensivamente usadas para aproveitar a diferença de dilatação térmica para gerar deformação. Exemplos típicos são lâminas de cobre e aço para termostatos.
- Metais plaqueados ("clad"): revestindo-se um material com outro, pode-se combinar as melhores características de ambos. Por exemplo, os alumínios mais resistentes mecanicamente são susceptíveis a corrosão; desta forma, eles são revestidos com alumínio comum. Outro exemplo comum são os fios transmissores de energia elétrica de alumínio recoberto com cobre, para baratear o custo. Ou o recobrimento estético com ouro ou prata de metais menos nobres...
- Vidro laminado: pode-se aumentar a resistência de parabrisas de automóveis através de um sanduíche de placas de vidros com um polímero tenaz; desta forma o vidro não se fratura em pedaços pequenos.
- Materiais saturados com plásticos: muitos materiais melhoram suas propriedades de resistência ao meio ambiente quando embebidos em plásticos. A Fórmica é um compósito laminado de papel Kraft embebido em um plástico superposto com uma camada decorativa que por sua vez é recoberta por uma camada de celulose embebida em plástico

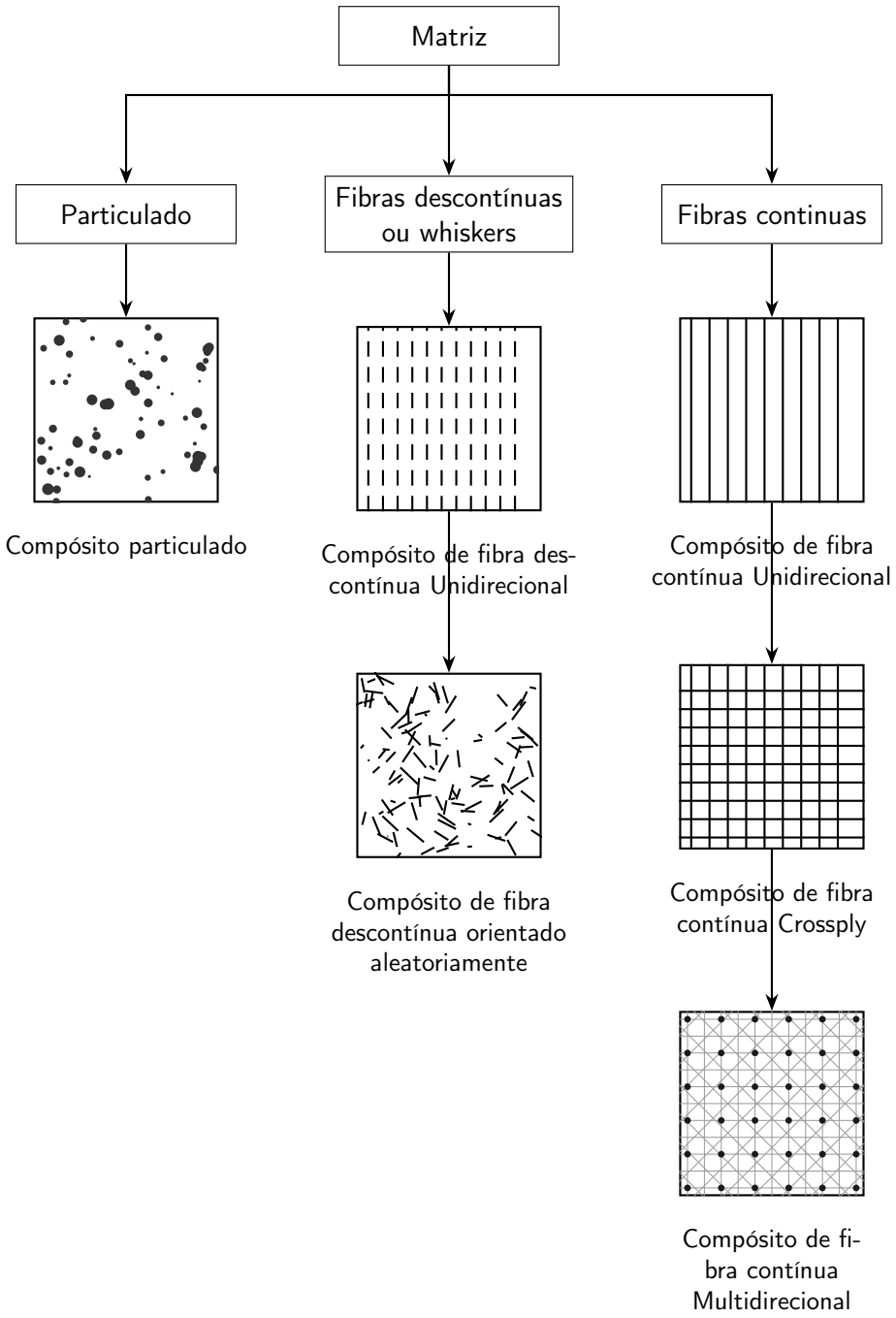


Figura 1.1: Tipos principais de compósitos

transparente. Tecidos de vidro embebidos em plásticos são usados para resistir ao calor e tecidos de nylon ou kevlar saturados de plástico resistem ao impacto.

- Materiais laminados reforçados por fibras: combinando-se as características dos materiais fibrosos com os laminados, pode-se criar uma série de lâminas, cada uma com uma orientação de fibras. Estes materiais são o objeto de estudo desta disciplina.

Materiais Particulados

Há muitos exemplos de materiais particulados utilizados amplamente na indústria, sendo o mais notável o concreto, uma mistura de partículas de areia e rochas conectadas com cimento e água. O concreto armado pode ser considerado um compósito particulado e fibroso.

Uma classe especial de materiais particulados são os materiais reforçados por flocos (ou plaquetas). Flocos são componentes bidimensionais com a espessura na ordem de grandeza do grão cristalino, e têm propriedades melhores que os materiais sólidos, embora piores que as fibras. Às vezes é possível conseguir um compósito de flocos mais rígido que um compósito fibroso, devido ao fato de se conseguir maior proporção de flocos do que de fibras na matriz; no entanto, a resistência final normalmente é pior que a de um compósito fibroso. Normalmente se usam flocos de mica ou vidro em uma matriz de plástico, para aumentar a resistência mecânica, impermeabilidade e isolamento térmico e elétrico.

Metais também são usados em materiais particulados. Flocos de alumínio em uma resina transparente criam a tinta de alumínio, e pó metálico em um plástico pode torná-lo condutor de eletricidade. Certas cerâmicas podem ficar mais dúteis com partículas metálicas. O metal pode ser a matriz também, como no caso de pastilhas de corte, cuja base é um metal relativamente dútil reforçado com partículas de cerâmica ou metal mais resistente à abrasão e aos esforços da usinagem.

Capítulo 2

Deformações

Nesta seção discutiremos como a posição de cada partícula pode ser especificada em cada momento e definiremos medidas da mudança de forma e tamanho de elementos infinitesimais deste corpo. Estas medidas são chamadas de deformação, sendo essenciais para a dedução das equações da elasticidade.

2.1 Descrição do movimento. Coordenadas materiais e espaciais

Discutiremos a mecânica de um corpo constituído de vários materiais diferentes. *Corpo* é idealizado como um conjunto de *partículas* de tal modo que cada partícula do conjunto ocupa um ponto de uma região fechada $\mathcal{C}$ em um espaço euclidiano tridimensional e, de forma recíproca, cada ponto desta região seja ocupado por somente uma partícula. Definimos $\mathcal{C}^f$ como a configuração final do corpo.

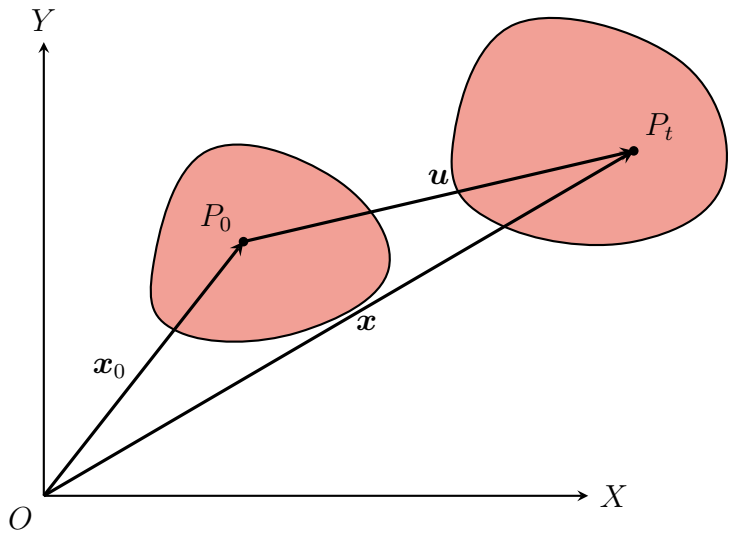


Figura 2.1: Movimento de um ponto material.

Para descrever o movimento do corpo, ou seja, para especificar a posição de cada partícula, necessita-se de uma maneira conveniente de identificá-las. Seleciona-se uma determinada configuração $\mathcal{C}^0$ como a configuração de referência. O conjunto de coordenadas (x^0, y^0, z^0), o vetor posição $\mathbf{x}^0$ de um ponto de $\mathcal{C}^0$, determina unicamente a partícula de um corpo e pode ser usado para identificá-la em qualquer instante. Referir-se-á a uma partícula $\mathbf{x}$ como sendo a partícula

que ocupava a posição $\mathbf{x}^0$ na configuração $\mathcal{C}^0$. O movimento do corpo pode ser descrito então como sendo a posição final $\mathbf{x}$ da partícula genérica, através de uma equação

$$\mathbf{x} = \chi\left(\mathbf{x}^0\right) \tag{2.1}$$

ou seja, conhecendo-se a posição inicial de uma partícula e a lei de transformação, podemos determinar a sua posição em um determinado instante (configuração). De forma inversa, conhecendo-se a posição do corpo em uma determinada configuração e a lei de transformação podemos determinar a configuração inicial

$$\mathbf{x}^0 = \chi^{-1}\left(\mathbf{x}\right) \ . \tag{2.2}$$

Existem diversas maneiras de se descrever o movimento de uma partícula. A mais utilizada em mecânica dos sólidos é a descrição material ou Lagrangiana, onde representamos o movimento do corpo baseado em uma configuração inicial ou de referência, de acordo com a equação (2.1). Esta descrição é chamada de material pois basicamente seguimos cada partícula do corpo ao longo do movimento. Outra descrição bastante utilizada em mecânica dos fluidos é a descrição Euleriana, onde fixamos nossa atenção a uma determinada região do espaço e observamos as partículas que passam por esta região. Portanto, utilizamos como referência uma configuração já deformada de acordo com a equação (2.2). Esta descrição é chamada de descrição espacial, pois fixamos nossa atenção em uma região do espaço.

2.1.1 Exemplos de movimentos

- Seja um corpo originalmente ocupando a região $\{[0, l_1] \times [0, l_2] \times [0, l_3]\}$ em $\mathbb{R}^3$ que sofra uma deformação de tal forma que a nova posição $\mathbf{x}$ de um ponto do corpo seja descrita por

$$\begin{aligned} x &= Kx^0 \\ y &= y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned} \tag{2.3}$$

  Este caso corresponde a uma extensão na direção x.

- Uma translação sem deformação em x, considerando o mesmo corpo do exemplo anterior, seria descrita como

$$\begin{aligned} x &= k + x^0 \\ y &= y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned} \tag{2.4}$$

- Seja um movimento de um corpo dado por

$$\begin{aligned} x &= x^0 + V_x \alpha t \left(y^0\right)^2 \\ y &= y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned} \tag{2.5}$$

  O movimento é uma translação sem deformação com velocidade constante V_x na direção de x.

- Seja um movimento descrito como

$$\begin{aligned} x &= x^0 + \alpha t y^0 \\ y &= (1+\beta t)\, y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned} \tag{2.6}$$

A velocidade de cada partícula é dada por

$$\mathbf{v}\left(\mathbf{x}^0\right) = \frac{\partial \mathbf{x}\left(\mathbf{x}^0\right)}{\partial t} = \begin{bmatrix} \alpha y^0 \\ \beta y^0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

e a aceleração é dada por

$$\mathbf{a} = \frac{\partial \mathbf{v}\left(\mathbf{x}^0\right)}{\partial t} = \mathbf{0} \tag{2.8}$$

Este resultado por diferenciação direta só é possível na descrição Lagrangiana; na descrição Euleriana (comumente utilizada na Mecânica dos Fluidos) deve-se utilizar o conceito de Derivada Material. Em todos os exemplos acima a descrição Lagrangiana foi utilizada. Para a descrição Euleriana, o primeiro movimento seria descrito na forma

$$\begin{aligned} x^0 &= \frac{1}{K} x^0 \\ y^0 &= y \\ z^0 &= z \end{aligned} \tag{2.9}$$

2.2 Medidas de deformação

Há muitas maneiras de se medir as deformações em um corpo. O vetor deslocamento de cada ponto não é uma medida de deformação, uma vez que o deslocamento em um ponto de um corpo pode ser resultante de uma deformação em outra parte ou de um movimento de corpo rígido. Uma medida de deformação deve expressar a variação do deslocamento em um ponto do corpo; adicionalmente, esta variação deve abranger todas as direções possíveis. Desta forma, a medida de deformação será um tensor de segunda ordem, já que se deseja medir a variação de uma medida vetorial (o deslocamento) em todas as direções indicadas por um vetor normal. A medida mais simples de deformações é o tensor gradiente de deformações, definido por

$$F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial x_j^0} \tag{2.10}$$

ou

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial x^0} & \frac{\partial x}{\partial y^0} & \frac{\partial x}{\partial z^0} \\ \frac{\partial y}{\partial x^0} & \frac{\partial y}{\partial y^0} & \frac{\partial y}{\partial z^0} \\ \frac{\partial z}{\partial x^0} & \frac{\partial z}{\partial y^0} & \frac{\partial z}{\partial z^0} \end{bmatrix} = \boldsymbol{\nabla}\mathbf{x} \tag{2.11}$$

que é conhecido, também, como matriz jacobiana da transformação de coordenadas. Apesar de sua simplicidade, esta medida é pouco utilizada no entanto, devido ao fato da matriz não ser simétrica e pelo fato de não ser invariante com movimentos de corpo rígido, isto é, o tensor muda quando o corpo gira sem se deformar. Uma característica muito importante deste tensor é o fato de que o determinante de $\mathbf{F}$ fornece alguns dados sobre o movimento. O determinante de $\mathbf{F}$ deve ser sempre maior do que zero, pois um valor nulo significa que o corpo, após o movimento, desapareceu, o que não é fisicamente possível. Valores do determinante no intervalo $(0, 1)$ indicam que a configuração final possui um volume menor do que a configuração de referência.

Um valor unitário significa que o volume se manteve constante e valores maiores do que 1 indicam que o volume final é maior do que o volume da configuração de referência.

Considerando a translação de corpo rígido, dada pela relação

$$\begin{aligned} x &= K_1 + x^0 \\ y &= K_2 + y^0 \\ z &= K_3 + z^0 \end{aligned} \tag{2.12}$$

podemos calcular o tensor $\mathbf{F}$,

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I} \tag{2.13}$$

para quaisquer valores de K_1, K_2 e K_3. Assim, podemos afirmar que esta medida de deformação é insensível ao movimento de translação de corpo rígido. No entanto, se considerarmos o movimento de rotação de corpo rígido em torno do eixo coordenado Z,

$$\begin{aligned} x &= x^0 \cos\theta - y^0 \sin\theta \\ y &= x^0 \sin\theta + y^0 \cos\theta \\ z &= z^0 \end{aligned} \tag{2.14}$$

verificamos que o tensor $\mathbf{F}$ assume a forma

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{R} \tag{2.15}$$

onde $\mathbf{R}$ é a própria matriz de rotação que deu origem ao movimento de corpo rígido. Assim, verificamos que esta medida de deformação é sensível a movimentos de rotação de corpo rígido, o que não a qualifica como uma medida de deformação válida. No entanto, o conhecimento de que o produto entre duas matrizes ortogonais (como é o caso da matriz de rotação), na forma

$$\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{R} = \mathbf{I} \tag{2.16}$$

resulta na matriz identidade, permite definir medidas de deformação que não sejam sensíveis a movimentos de corpo rígido.

Medidas de deformação devem ser simétricas e invariantes em relação aos movimentos de corpo rígido, como os tensores de Cauchy-Green. O tensor de deformação de Cauchy-Green à direita é definido por

$$\mathbf{C} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{F} \tag{2.17}$$

ou

$$C_{ij} = \sum_{k=x,y,z} F_{ki}F_{kj} = \sum_{k=x,y,z} \frac{\partial x_k}{\partial x_i^0}\frac{\partial x_k}{\partial x_j^0} \tag{2.18}$$

e representa uma medida Lagrangeana de deformação. Os tensores de Cauchy-Green são unitários (matriz identidade) se não houver deformação.

Em engenharia, prefere-se utilizar o tensor de deformação de Green, que se anula quando não há deformações. A definição deste tensor é

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{C} - \mathbf{I}\right) \tag{2.19}$$

ou

$$E_{ij} = \frac{1}{2}\left(C_{ij} - \delta_{ij}\right) = \frac{1}{2}\left(\sum_{k=x,y,z} \frac{\partial x_k}{\partial x_i^0}\frac{\partial x_k}{\partial x_j^0} - \delta_{ij}\right) . \tag{2.20}$$

Este tensor é normalmente definido em termos do vetor deslocamento $\mathbf{u}$, isto é, a diferença entre as posições inicial e final do corpo

$$\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^0 \tag{2.21}$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2}\left[\sum_{k=x,y,z} \frac{\partial\left(u_k + x_k^0\right)}{\partial x_i^0}\frac{\partial\left(u_k + x_k^0\right)}{\partial x_j^0} - \delta_{ij}\right] \tag{2.22}$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2}\left[\sum_{k=x,y,z} \left(\frac{\partial u_k}{\partial x_i^0} + \delta_{ki}\right)\left(\frac{\partial u_k}{\partial x_j^0} + \delta_{kj}\right) - \delta_{ij}\right] \tag{2.23}$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} + \sum_{k=x,y,z}\frac{\partial u_k}{\partial x_i^0}\frac{\partial u_k}{\partial x_j^0} + \sum_{k=x,y,z}\delta_{ki}\delta_{kj} - \delta_{ij}\right) \tag{2.24}$$

$$E_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} + \sum_{k=x,y,z}\frac{\partial u_k}{\partial x_i^0}\frac{\partial u_k}{\partial x_j^0}\right). \tag{2.25}$$

Expandindo as componentes obtemos

$$E_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial x}\right)^2\right] \tag{2.26}$$

$$E_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial y}\right)^2\right]$$

$$E_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial z}\right)^2\right]$$

$$E_{xy} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial x}\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial x}\frac{\partial u_z}{\partial y}\right]$$

$$E_{xz} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial x}\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x}\frac{\partial u_z}{\partial z}\right]$$

$$E_{yz} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} + \frac{\partial u_x}{\partial y}\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_y}{\partial y}\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}\frac{\partial u_z}{\partial z}\right].$$

Como exemplo, vamos calcular as medidas de deformação para o movimento que tem como posição final

$$\begin{aligned} x &= x^0 \\ y &= y^0 - \alpha z^0 \\ z &= z^0 + \alpha y^0 \end{aligned} \tag{2.27}$$

onde $\alpha > 0$ é uma constante. Os tensores de deformação são

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{bmatrix} \tag{2.28}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1+\alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1+\alpha^2 \end{bmatrix} \tag{2.29}$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{C} - \mathbf{I}\right) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha^2 \end{bmatrix} \tag{2.30}$$

ou seja, temos deformações normais nas direções Y e Z. Não temos deformações cisalhantes.

2.2.1 Deformações infinitesimais

Vamos supor que os deslocamentos sejam bastante pequenos. Definindo um ϵ como um número bem pequeno, podemos dizer que

$$u = \mathcal{O}\left(\epsilon\right)$$

(os deslocamentos são da ordem de grandeza de ϵ) e por consequência os tensores de deformação apresentarão as seguintes características:

$$F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial x_j^0} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \delta_{ij} \tag{2.31}$$

$$C_{ij} = F_{ki}F_{kj} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} + \sum_{k=x,y,z} \frac{\partial u_k}{\partial x_i^0}\frac{\partial u_k}{\partial x_j^0} + \sum_{k=x,y,z} \delta_{ki}\delta_{kj} \tag{2.32}$$

$$C_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0} + \delta_{ij} + \mathcal{O}\left(\epsilon^2\right) \tag{2.33}$$

e

$$E_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0}\right) + \mathcal{O}\left(\epsilon^2\right). \tag{2.34}$$

Desprezando-se os termos de alta ordem, definimos o tensor de deformações infinitesimais $\boldsymbol{\varepsilon}$ como

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j^0} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i^0}\right) = \frac{1}{2}\left(F_{ij} + F_{ji}\right) - \delta_{ij}. \tag{2.35}$$

Expandindo as componentes

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}\right)$$

$$\varepsilon_{yz} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}\right)$$

$$\varepsilon_{zx} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_z}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial z}\right)$$

Esta é a definição de deformação mais comumente usada na engenharia, sendo que a figura 2.2 ilustra o significado geométrico das posições do tensor infinitesimal.

No entanto, deve-se fazer a ressalva que esta medida é inadequada para problemas com grandes deslocamentos. Por exemplo, é impossível se prever fenômenos não lineares como a flambagem e outras instabilidades geométricas. Ainda, conforme já foi apresentado, o tensor $\mathbf{F}$

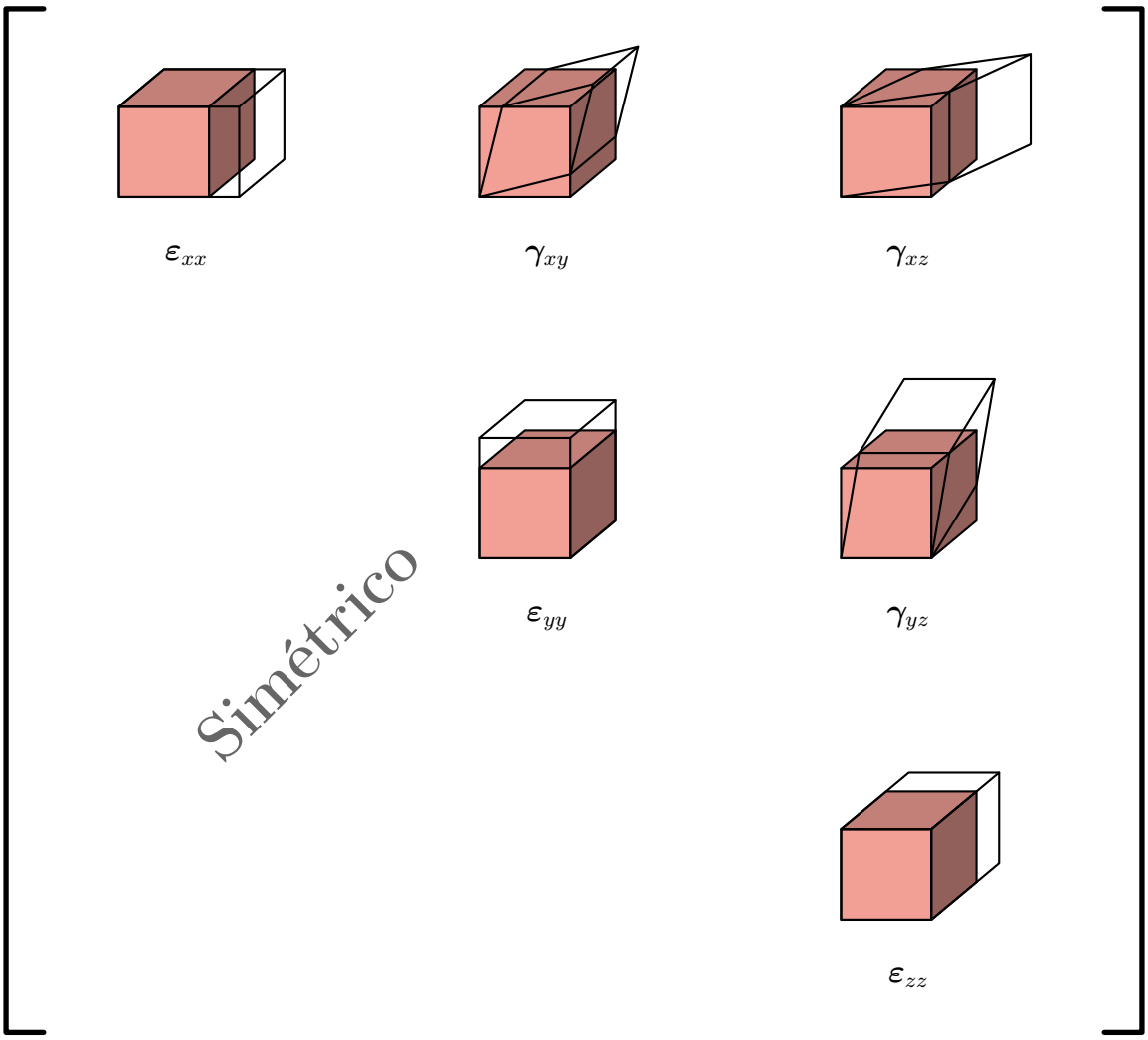


Figura 2.2: Significado geométrico das posições do tensor deformação.

não é invariante com o movimento de rotação de corpo rígido. Assim, pequenos deslocamentos com grandes rotações também não são corretamente descritos por esta medida de deformação.

Uma vez que os deslocamentos são infinitesimais, há pouca diferença entre tomar as derivadas em relação às coordenadas iniciais ou finais, e a distinção entre os dois sistemas não é levada a sério. Em textos de elasticidade e mecânica dos sólidos muitas vezes não se faz a distinção, o que acarreta problemas sérios na hora de abordar problemas não lineares.

Seja um movimento descrito como

$$\begin{aligned} x &= x^0 + \alpha t \left(y^0\right)^2 \\ y &= (1+\beta t)\, y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned}$$

O gradiente de deformações é dado por

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 0 & (1+\beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.36}$$

e o tensor de Cauchy-Green por

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 0 & (1+\beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 0 & (1+\beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.37}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 2\alpha t y^0 & 4\alpha^2 t^2 y^0 + 1 + 2\beta t + \beta^2 t^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.38}$$

O tensor de deformações de Green é dado por

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 2\alpha t y^0 & 4\alpha^2 t^2 y^0 + 1 + 2\beta t + \beta^2 t^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \mathbf{I} \right) \tag{2.39}$$

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 & \alpha t y^0 & 0 \\ \alpha t y^0 & 2\alpha^2 t^2 y^0 + \beta t + \frac{1}{2}\beta^2 t^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.40}$$

e as deformações infinitesimais são

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 0 & (1+\beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} + \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha t y^0 & 0 \\ 0 & (1+\beta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) - \mathbf{I} \tag{2.41}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 2\alpha t y_0 & 0 \\ 2\alpha t y_0 & 2\beta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.42}$$

onde fica evidente a diferença da componente normal (yy) no tensor finito e no infinitesimal. Observe que os termos de alta ordem foram descartados.

A velocidade de cada partícula é dada por

$$\mathbf{v}\left(\mathbf{x}^0\right) = \frac{\partial \mathbf{x}\left(\mathbf{x}^0\right)}{\partial t} = \begin{bmatrix} \alpha \left(y^0\right)^2 \\ \beta y^0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.43}$$

2.3 Exercícios

1) Calcule o campo de deslocamentos, deduza os tensores de deformação e descreva em palavras a deformação, considerando uma configuração inicial como um cubo unitário. Compare os tensores finitos e infinitesimais de deformação. Comente o determinante de $\mathbf{F}$.

- Dilatação

$$\mathbf{x}_i = \alpha \mathbf{x}_i^0$$

- Rotação

$$\begin{aligned} x &= x^0 \\ y &= y^0 \cos\theta - z^0 \sin\theta \\ z &= y^0 \sin\theta + z^0 \cos\theta \end{aligned}$$

- Extensão simples

$$\begin{aligned} x &= \alpha x^0 \\ y &= \beta y^0 \\ z &= \beta z^0 \end{aligned}$$

- Cisalhamento simples

$$\begin{aligned} x &= x^0 + ky^0 \\ y &= y^0 \\ z &= z^0 \end{aligned}$$

- Torção (considere o corpo inicialmente cilíndrico com eixo z^0)

$$\begin{aligned} x &= R\cos\left(\tau z^0 + \alpha\right) \\ y &= R\sin\left(\tau z^0 + \alpha\right) \\ z &= z^0 \end{aligned}$$

onde $R = \sqrt{x^0 + y^0}$ e $\alpha = \arctan\left(\frac{y^0}{x^0}\right)$.

2) Mostre porque o movimento

$$\begin{aligned} x &= x_0 \\ y &= y_0 - \alpha z_0 \\ z &= z^0 + \alpha y_0 \end{aligned}$$

tem deformação infinitesimal nula mas deformação finita não-nula. Quais são os termos de $\mathbf{E}$ que fazem com que esta medida de deformação seja não nula?

3) Verifique o que acontece com os tensores de deformação do exercício 1 quando:

dilatação $\rightarrow \alpha$ muito próximo de 1 (algo tipo 1.000001 ou 0.999999)
rotação $\rightarrow \theta$ muito próximo de 0
cisalhamento $\rightarrow k$ muito próximo de 0.

Capítulo 3

Tensões

O conceito de força é bastante familiar na dinâmica de partículas e corpos rígidos. A diferença principal de abordagem destes campos para a mecânica dos sólidos é que consideramos as forças distribuídas e a interação entre regiões dentro de corpos deformáveis. A natureza das forças dentro dos corpos consiste em complexas interações entre forças interatômicas, mas a mecânica dos contínuos faz a hipótese simplificadora de que as forças em qualquer superfície do corpo podem ser representadas por um campo vetorial definido sobre esta superfície. Outra simplificação consiste em representar forças externas como a gravidade como outro campo vetorial sobre a região ocupada pelo corpo.

Seja Ω_1 a região ocupada por uma parte de corpo em um determinado instante t e Γ_1 a superfície fechada que a delimita. Definimos o vetor $\mathbf{n}$ como o vetor normal apontado para o exterior da superfície Γ_1 e postulamos a existência de um campo vetorial $\mathbf{t}(\mathbf{x})$ sobre Γ_1 um campo vetorial $\mathbf{b}(\mathbf{x})$ sobre Ω_1 de tal modo que a força total seja descrita como

$$\int_{\Gamma_1} \mathbf{t}(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Gamma + \int_{\Omega_1} \rho\mathbf{b}(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Omega$$

e o momento ao redor da origem seja

$$\int_{\Gamma_1} \mathbf{x} \times \mathbf{t}(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Gamma + \int_{\Omega_1} \rho\mathbf{x} \times \mathbf{b}(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Omega$$

O vetor $\mathbf{t}(\mathbf{x})$ é chamado de *vetor tração superficial* (ou força de superfície) e expressa uma distribuição de força sobre a unidade de área. A dependência em $\mathbf{x}$ indica que $\mathbf{t}$ varia direção e magnitude com a posição da superfície no corpo. Na prática, as forças sobre um corpo são exercidas basicamente pelo contato de um outro corpo sobre sua superfície externa.

O vetor $\mathbf{b}$ é chamado de vetor de força de corpo e representa a força distribuída por unidade de volume. Na maior parte das aplicações mecânicas, a única força de corpo é o peso $\rho\mathbf{g}$, mas podemos ter forças devido a campos magnéticos, por exemplo.

3.1 Tensor Tensão

A grandeza tensão é um conceito abstrato, embora tenha interpretação física; no entanto este é um dos conceitos mais importantes da Mecânica dos Sólidos. Analisando um plano arbitrário, definido por um vetor normal $\mathbf{n}$, no interior do corpo, no qual age uma força $\mathbf{f}$, de acordo com a figura 3.1, definimos o vetor tração como sendo a razão

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{f}}{A} \tag{3.1}$$

com a mesma orientação e direção do vetor força, mas com magnitude diferente. O vetor tração tem unidade de força sobre área $\frac{N}{m^2}$. Analisando as componentes do vetor tração no plano de interesse, vemos que temos três componentes possíveis, duas representando projeções sobre o plano de área A e uma projeção sobre a normal que define o plano. A estas componentes, chamamos de componentes de tensão. A componente relativa a projeção normal definimos como tensão normal ou

$$\sigma_n = \lim_{A \to 0} \frac{f_n}{A} = \lim_{A \to 0} t_n \tag{3.2}$$

onde f_n é a componente normal do vetor força. Assim, considerando o limite tendendo a zero, constatamos que a definição da componente de tensão é relativa a um ponto. A mesma definição pode ser feita em relação as duas projeções sobre o plano, ao qual definimos como componentes tangenciais, ou cisalhantes

$$\begin{aligned} \sigma_{c_1} &= \lim_{A \to 0} \frac{f_{c_1}}{A} = \lim_{A \to 0} t_{c_1} \\ \sigma_{c_2} &= \lim_{A \to 0} \frac{f_{c_2}}{A} = \lim_{A \to 0} t_{c_2} \end{aligned} \tag{3.3}$$

onde os índices c_1 e c_2 correspondem a direções ortogonais definidas sobre o plano de referência.

Para um dado ponto, temos que podemos representar inúmeras superfícies que passam por este ponto, com diferentes vetores tração $\mathbf{t}$. Isto torna a utilização das componentes isoladas de tensão dependente da escolha do plano de referência, o que não é desejável. Selecionando três planos ortogonais entre si, com normais orientadas nas direções do sistema cartesiano de referência, figura 3.2, teremos nove componentes de tensão, três para cada plano, sendo duas cisalhantes e uma normal, por plano. Com o limite das áreas de cada plano tendendo a zero, o cubo se torna um ponto, mas as trações não se anulam, mantendo as 9 componentes. Assim, para um dado ponto, podemos relacionar trações e normais na forma

$$\begin{aligned} t_x &= \sigma_{xx} n_x + \sigma_{xy} n_y + \sigma_{xz} n_z \\ t_y &= \sigma_{yx} n_x + \sigma_{yy} n_y + \sigma_{yz} n_z \\ t_z &= \sigma_{zx} n_x + \sigma_{zy} n_y + \sigma_{zz} n_z \end{aligned} \tag{3.4}$$

ou seja, conhecidas as componentes de tensão em três planos ortogonais entre si, podemos expressar todas as combinações entre os vetores (tensores de primeira ordem) tração e normal. Esta relação é dependente apenas do sistema de coordenadas nos quais as componentes foram obtidas, no caso o sistema cartesiano de referência. Como estas componentes relacionam dois tensores de primeira ordem, fica evidente que fazem parte de um tensor de segunda ordem, ao qual chamamos de tensor tensão de Cauchy

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \tag{3.5}$$

Na forma indicial podemos definir o tensor *tensão de Cauchy* como sendo o conjunto de grandezas σ_{ij} de tal forma que

$$t_i(\mathbf{x}) = \sum_{j=x,y,z} \sigma_{ij} n_j$$

onde o primeiro índice se refere a direção da normal e o segundo a direção da componente do vetor tração na face definida pela normal i.

Um ponto importante a ser notado é que a definição da tensão de Cauchy envolve as coordenadas espaciais, isto é, a configuração deformada. A tensão de Cauchy é portanto uma medida Euleriana. Existem medidas de tensão que consideram a configuração indeformada,

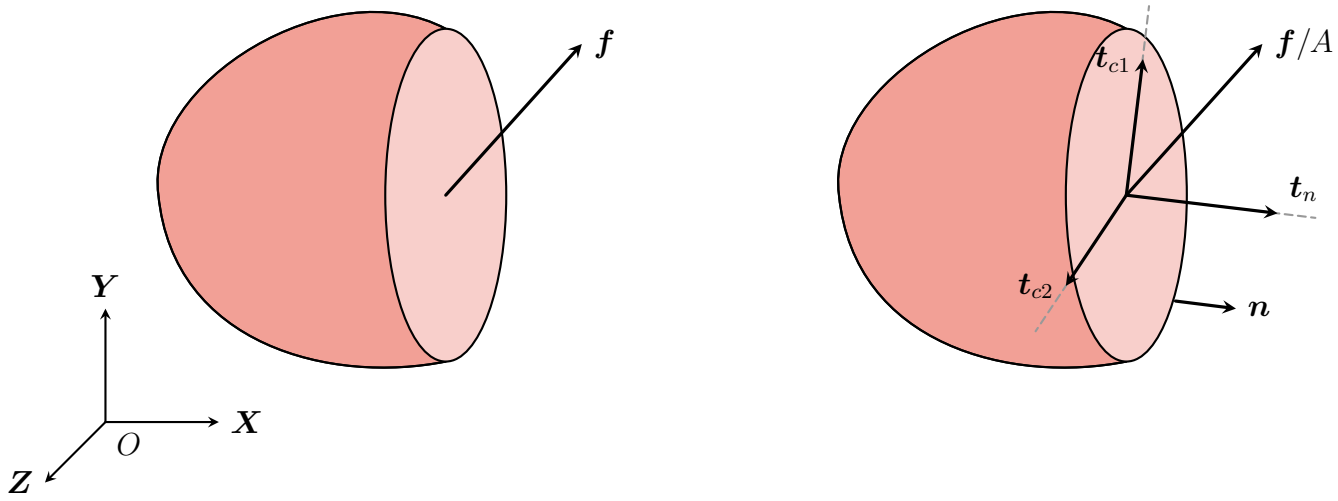


Figura 3.1: Decomposição do vetor tração em uma superfície definida pelo vetor normal **n**.

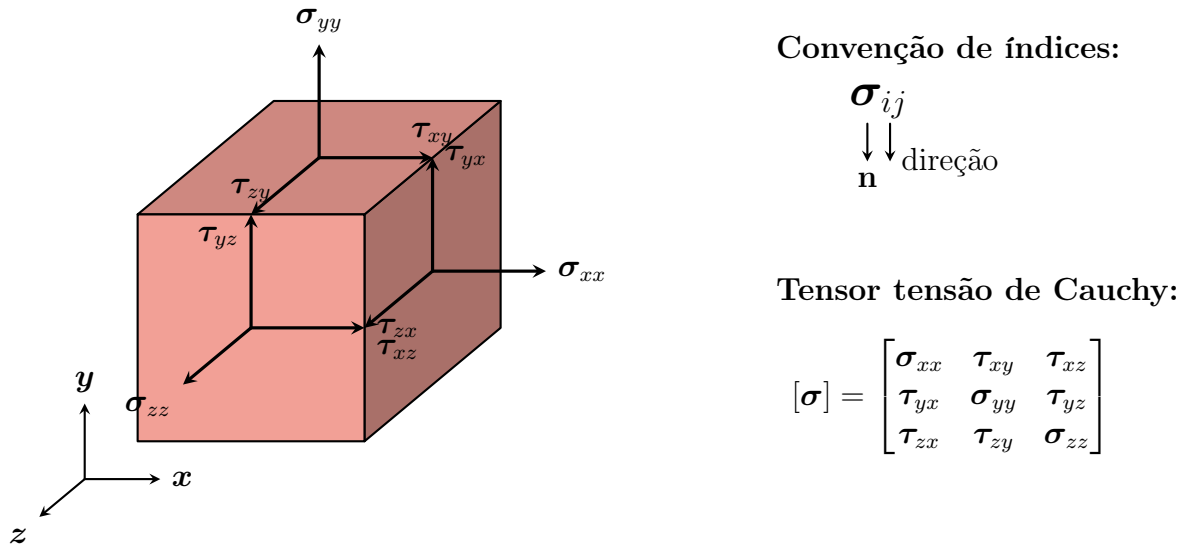


Figura 3.2: Trações e normais em três planos ortogonais entre si, em torno do ponto de interesse.

como os dois tensores de Piola-Kirchhoff, o tensor de Kirchhoff e outros mais. Considerando as deformações como infinitesimais, a diferença entre as configurações é desprezível a discussão entre as formulações Eulerianas e Lagrangianas perdem sentido.

A Figura 3.2 ilustra a interpretação separada de cada uma das componentes de tensão em 3D

3.1.1 Exemplos de campos de tensão

Cada partícula do material tem um estado de tensão particular. Por isto, determinar o estado de tensões de um corpo não é uma tarefa trivial se a geometria e o carregamento do corpo em estudo forem complexos. Por este motivo, utilizamos **modelos estruturais** que são obtidos por hipóteses simplificativas da geometria e/ou carregamento aplicado sobre o corpo. O modelo estrutural mais simples é o modelo de barra, que é obtido pela hipótese de que o corpo possui a dimensão longitudinal muito maior do que a dimensão transversal e de que existem carregamentos somente nas faces transversais (orientados com a normal da face - carregamentos normais). Geralmente assumimos a seção transversal como sendo circular ou quadrada. Assim,

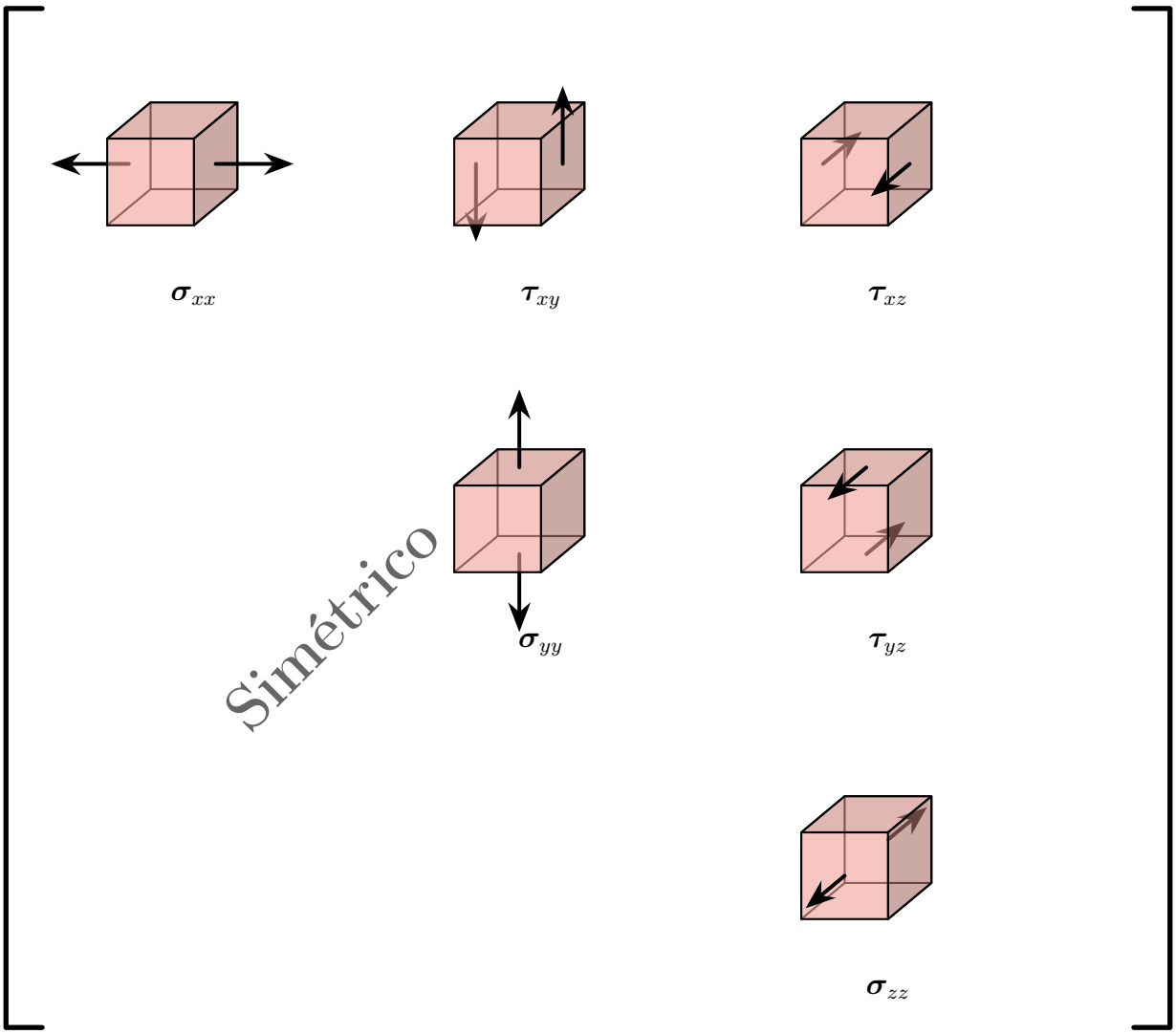


Figura 3.3: Significado geométrico das componentes do tensor de tensões de Cauchy, evidenciando as arestas e tensões ocultas através de transparência.

para todos os pontos no interior da barra, assumimos que o estado de tensões é representado por

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ou seja, apenas a componente x, constante. Nas faces onde estão aplicadas as forças distribuídas, temos que a força total é obtida pela integral

$$\int_\Gamma \mathbf{t}\ \mathrm{d}\Gamma = \int_\Gamma \begin{Bmatrix} t_x \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \mathrm{d}\Gamma = \begin{Bmatrix} f_x \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

Como a força distribuída na face é homogênea, com a resultante posicionada sobre o baricentro da seção, não provoca momentos, de acordo com a teoria de barras. Existe muita confusão entre o conceito de tensão e o de força distribuída e o principal motivo é a interpretação equivocada do modelo de barra. Da expressão acima e levando-se em consideração a expressão (3.4), obtemos

$$t_x = \sigma_{xx} n_x$$

pois σ_{xx} é a única componente não nula. Assim a integral da tensão permite encontrar diretamente a força que atua na seção. Verifique que utilizamos um número enorme de hipóteses simplificativas para podermos chegar a uma relação tão simples, e geralmente este resultado é considerado por muitos como definição de tensão, o que está equivocado.

O modelo estrutural de viga longa ou viga de Euler-Bernoulli foi estudado em mecânica dos sólidos I e é obtido da hipótese de que a dimensão longitudinal é maior (10x ou mais) do que as dimensões transversais. Ainda, a hipótese de carregamento foi a de que existiam apenas momentos fletores aplicados nas extremidades. Para toda a viga, o campo de tensões obtido foi

$$\boldsymbol{\sigma}(y) = \begin{bmatrix} y\overline{\sigma} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ou seja, da aplicação de momentos fletores nas extremidades da viga, resulta um estado de tensões que varia linearmente com a coordenada que define a altura da viga, com tensão máxima de valor $\overline{\sigma}$ nas fibras superiores e inferiores (compressão e tração). Devemos lembrar, ainda, que a origem do eixo y está localizada no centroide da seção transversal da viga e que o eixo x segue ao longo do comprimento, definindo o que chamamos de linha média da seção. Considerando uma face transversal retangular (para exemplificar) e o estado de tensões acima, verificamos que a força resultante aplicada em tal face é nula, pois

$$\int_\Gamma \mathbf{t} \mathrm{d}\Gamma = \int_\Gamma \left\{ \begin{array}{c} t_x \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\} \mathrm{d}\Gamma = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \left\{ \begin{array}{c} y\overline{\sigma} \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\} \mathrm{d}y = 0$$

o que está de acordo com a hipótese de que somente momentos fletores estavam aplicados nas extremidades. Observe que a força resultante aplicada na face é nula mas existe tensão no corpo, o que explica o porquê devemos evitar o conceito de que tensão é simplesmente força sobre área. Para determinar qual o momento fletor resultante, utilizamos a sua definição

$$\mathbf{M} = \int_\Gamma \mathbf{x} \times \mathbf{t} \; \mathrm{d}\Gamma = \int_\Gamma \left| \begin{array}{ccc} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ y\overline{\sigma} & 0 & 0 \end{array} \right| \mathrm{d}\Gamma$$

$$\mathbf{M} = \int_\Gamma \left[\left| \begin{array}{cc} y & z \\ 0 & 0 \end{array} \right| \mathbf{i} - \left| \begin{array}{cc} x & z \\ y\overline{\sigma} & 0 \end{array} \right| \mathbf{j} + \left| \begin{array}{cc} x & y \\ y\overline{\sigma} & 0 \end{array} \right| \mathbf{k} \right] \mathrm{d}\Gamma$$

$$\mathbf{M} = \int_\Gamma \left[0\mathbf{i} + zy\overline{\sigma}\mathbf{j} - y^2\overline{\sigma}\mathbf{k} \right] \mathrm{d}\Gamma = \int_\Gamma \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ zy\overline{\sigma} \\ -y^2\overline{\sigma} \end{array} \right\} \mathrm{d}\Gamma$$

considerando uma seção retangular e a largura da viga constante ao longo do comprimento (b), integrando na altura, obtemos

$$\mathbf{M} = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ zy\overline{\sigma} \\ -y^2\overline{\sigma} \end{array} \right\} \mathrm{d}y = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ -b\overline{\sigma}\frac{h^3}{12} \end{array} \right\}$$

ou seja, verificamos que existe um momento fletor

$$M_z = -b\overline{\sigma}\frac{h^3}{12}$$

aplicado na extremidade, o que está de acordo com a teoria. Na equação acima, $\overline{\sigma}$ é a tensão máxima (fibras nas extremidades), e sabendo que a tensão varia linearmente, obtemos a

conhecida relação entre tensão normal e momentos fletores aprendida em sólidos I

$$\sigma_{xx} = -\frac{M_z y}{I_z}.$$

Exercício

O modelo estrutural de torção assume que existem apenas momentos torsores aplicados nas extremidades de um corpo cuja seção transversal é menor do que o comprimento. Para um eixo circular, sabemos que não ocorre o empenamento e que podemos representar o campo de tensões por

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\overline{\tau} y \\ 0 & 0 & \overline{\tau} x \\ -\overline{\tau} y & \overline{\tau} x & 0 \end{bmatrix}$$

ou seja, se considerarmos a seção circular com centro na origem do sistema de coordenadas, podemos representar o estado de tensões por uma variação linear nas direções x e y, com valor máximo $\overline{\tau}$ na superfície externa. Considerando a face com normal na direção z, positivo, podemos calcular o vetor tração nesta face

$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\overline{\tau} y \\ 0 & 0 & \overline{\tau} x \\ -\overline{\tau} y & \overline{\tau} x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\overline{\tau} y \\ \overline{\tau} x \\ 0 \end{Bmatrix}.$$

O resto você já sabe. Integrando o vetor tração na área, obtemos o vetor força que atua na superfície definida pelo vetor normal considerado. Mostre que a força é nula. Para calcular os momentos que atuam nesta superfície, solucionamos a integral do produto externo do vetor tração e vetor posição (que aponta para a origem do sistema de coordenadas). Mostre que existe apenas um momento torsor atuando na superfície em questão. Com o resultado obtido, deduza as expressões que permitem obter as tensões cisalhantes em qualquer ponto da seção. DICAS: integrais de funções ímpares em uma área são nulas e lembre-se que o momento polar de inércia é dado por

$$J_0 = \int_{\mathrm{A}} x^2 + y^2 \ \mathrm{dA}$$

3.2 Rotação do Tensor Tensão

Como foi visto na seção anterior, o tensor tensão é um tensor de segunda ordem, assim como o tensor deformação. O tensor tensão é um tensor de segunda ordem pois permite relacionar dois tensores de primeira ordem, um que define o vetor tração que age em um plano e outro que define o plano (vetor normal unitário). Relembrando a relação que permite descrever as componentes de um vetor em um sistema de coordenadas rotacionado em torno de um eixo é

$$\mathbf{v}' = \mathbf{R}\mathbf{v}$$

conforme apresentado no Apêndice 1. Como o tensor tensão relaciona dois vetores, se rotacionarmos o sistema de coordenadas, as projeções dos dois vetores irão mudar, assim como as componentes do tensor. Vamos analisar a Eq. (3.4) na forma compacta

$$\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}.$$

Utilizando esta equação, podemos rotacionar os vetores

$$\mathbf{R}\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{R}\mathbf{n},$$

mas obviamente, esta equação está inconsistente, pois temos os vetores expressos em um sistema de coordenadas e o tensor em outro sistema de coordenadas. Qual deve ser o operador aplicado sobre o tensor tensão para que a expressão acima seja consistente. Observando-se que o operador de rotação é ortogonal, podemos substituir

$$\boldsymbol{\sigma} \to \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{R}^{\mathrm{T}}$$

o que resultaria em

$$\mathbf{Rt} = \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{Rn},$$

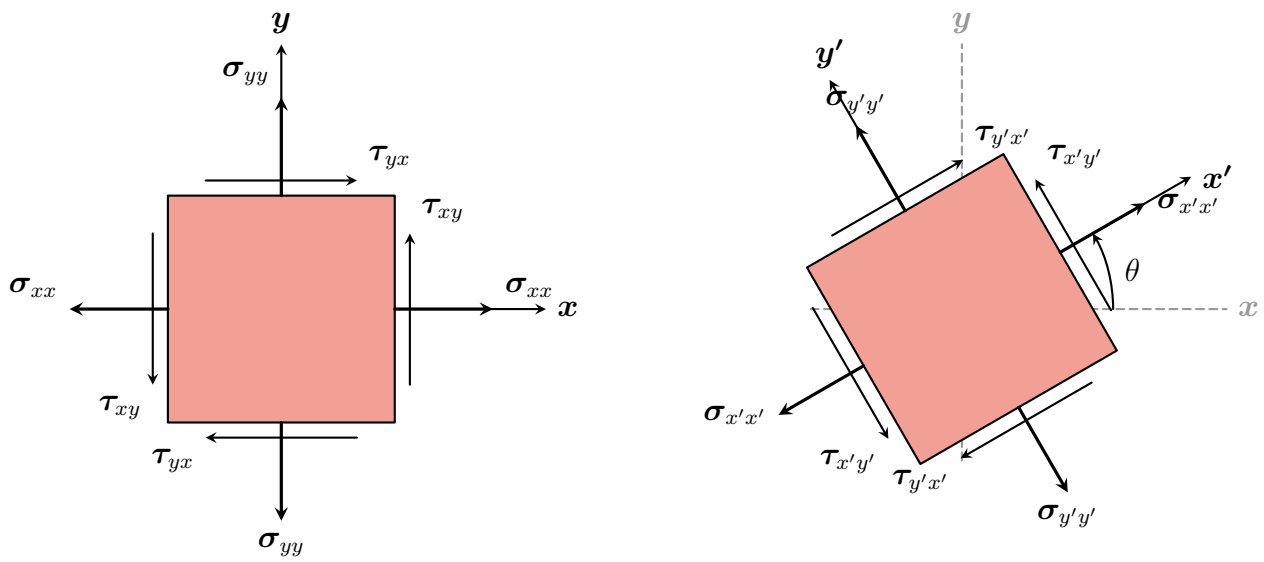
e passando a matriz que multiplica as trações para o lado direito (lembre-se que é ortogonal), obtemos

$$\mathbf{t} = \mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{R}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{Rn}$$

e como $\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{R}$ é igual à matriz identidade, temos que todos os termos da expressão estão representados no mesmo sistema de referência. Com este pequeno algebrismo obtivemos a expressão que permite representar o tensor tensão (e qualquer outro tensor de segunda ordem) em um sistema de coordenadas rotacionado a θ graus no sentido anti-horário (que iremos considerar como positivo). Assim, para representarmos um tensor de segunda ordem em um sistema de coordenadas rotacionado basta utilizarmos a expressão

$$\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{R}^{\mathrm{T}}.$$

A figura 3.4 ilustra este conceito e apresenta as equações para a rotação de um estado bidimensional de tensões.



$$\sigma_{x'x'} = \sigma_{xx}\cos^2\theta + \sigma_{yy}\sin^2\theta + 2\tau_{xy}\sin\theta\cos\theta$$

$$\sigma_{y'y'} = \sigma_{xx}\sin^2\theta + \sigma_{yy}\cos^2\theta - 2\tau_{xy}\sin\theta\cos\theta$$

$$\tau_{x'y'} = (\sigma_{yy} - \sigma_{xx})\sin\theta\cos\theta + \tau_{xy}(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$$

Figura 3.4: Rotação de um estado bidimensional de tensões.

3.2.1 Exemplo de rotação do tensor tensão

- Considere um estado de tensão/compressão uniaxial:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Fazendo-se uma rotação de $\pi/4$ em torno de x_3

$$\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{R}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & \sin\theta_3 & 0 \\ -\sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & \sin\theta_3 & 0 \\ -\sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\sigma_{xx} & -\frac{1}{2}\sigma_{xx} & 0 \\ -\frac{1}{2}\sigma_{xx} & \frac{1}{2}\sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

onde obtemos um estado com cisalhamento no plano xy e tensão normal nas direções x e y.

3.3 Equações do Movimento

3.3.1 Princípio da conservação da quantidade de movimento

As leis de Newton aplicadas a um sistema de partículas pode ser generalizadas para um contínuo; em particular as leis de conservação da quantidade de movimento. Podemos dizer que a resultante das forças atuando em um sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento. Aplicando para o caso de um meio contínuo, a quantidade de movimento é expressa como

$$\int_\Omega \rho\mathbf{v}\,\mathrm{d}\Omega$$

Escreve-se o princípio como

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho\mathbf{v}\,\mathrm{d}\Omega = \int_\Gamma \mathbf{t}\left(\mathbf{x}\right)\mathrm{d}\Gamma + \int_\Omega \rho\mathbf{b}\left(\mathbf{x}\right)\mathrm{d}\Omega$$

Há dois "truques" aqui neste ponto. O primeiro é a *Derivada Material* no tempo, e o segundo é o teorema da divergência.

Esclarecendo em primeiro lugar a derivada material: seja uma grandeza ψ definida sobre um meio contínuo. Se quisermos saber a taxa de variação desta grandeza em um determinado ponto, podemos usar a derivada espacial

$$\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

mas se quisermos saber como a grandeza varia em uma partícula, então é necessário se considerar o movimento desta partícula

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}(\psi) = \frac{\partial \psi}{\partial t} + \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \chi_i}{\partial t} \frac{\partial \psi}{\partial \chi_i}$$

O teorema de Gauss (ou da divergência) nos diz que

$$\int_\Gamma \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \mathrm{d}\Gamma = \int_\Omega \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} \mathrm{d}\Omega$$

que é equivalente a

$$\int_\Gamma \sum_{j=x,y,z} \sigma_{ji} n_j \mathrm{d}\Gamma = \int_\Omega \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} \mathrm{d}\Omega$$

Usamos o fato de estarmos acompanhando todas as partículas na integral para intercambiarmos a integração com a derivação

$$\int_\Omega \rho \frac{\mathrm{D}\mathbf{v}}{\mathrm{D}t} \mathrm{d}\Omega = \int_\Gamma \mathbf{t}(\mathbf{x}) \mathrm{d}\Gamma + \int_\Omega \rho \mathbf{b}(\mathbf{x}) \mathrm{d}\Omega$$

Aplicamos agora o teorema da divergência ao segundo termo

$$\int_\Omega \rho \frac{\mathrm{D}\mathbf{v}}{\mathrm{D}t} \mathrm{d}\Omega = \int_\Gamma \sum_{j=x,y,z} \sigma_{ji} n_j \mathrm{d}\Gamma + \int_\Omega \rho \mathbf{b}(\mathbf{x}) \mathrm{d}\Omega$$

$$\int_\Omega \rho \frac{\mathrm{D}v_i}{\mathrm{D}t} \mathrm{d}\Omega = \int_\Omega \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} \mathrm{d}\Omega + \int_\Omega \rho b_i \mathrm{d}\Omega$$

Assumindo que o integrando seja contínuo, podemos fazer

$$\rho \frac{\mathrm{D}v_i}{\mathrm{D}t} = \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} + \rho b_i$$

ponto a ponto em Ω. Este conjunto de três equações são as equações de movimento de um corpo. Estas equações são a base de toda a mecânica do contínuo; a aplicação da mecânica do contínuo consiste em saber resolver estas equações. Todos devem sabê-las, juntamente com as hipóteses utilizadas em sua dedução. Nunca é demais repetir que esta equação é Euleriana, porque refere-se a forças e superfícies na configuração deformada. Este fato vai causar uma confusão na hora de definir relações constitutivas para casos de grandes deslocamentos, mas não iremos abordar esse tópico nesta disciplina.

Aplicando o mesmo raciocínio ao princípio da conservação da quantidade de movimento angular, chega-se à conclusão de que o tensor de Cauchy é simétrico. Esta prova segue as mesmas linhas da dedução acima e é um bom exercício para quem se interessar.

3.3.2 Exercícios

- Um tensor de Cauchy em um certo ponto é dado pela matriz

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

  Calcule o vetor tração atuando em um elemento de superfície definido pela orientação normal $(1, 1, 2)$.

- Mostre que o cisalhamento puro na direção 1 e 2 é equivalente a uma tração em um eixo rotacionado em $\frac{\pi}{4}$ superposta a uma compressão em um eixo rotacionado em $\frac{3\pi}{4}$. Considere o caso bidimensional.

3.4 Tensões principais

Em cada ponto de um corpo, há certas superfícies com orientação $\mathbf{n}$ cujo vetor tração atua exatamente na direção da normal. Obviamente, as componentes normais atingirão o valor máximo, enquanto as projeções tangenciais sobre o plano inexistem. Escrevemos este fato como

$$\mathbf{t}(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{n}$$

ou

$$\sum_{j=x,y,z} \sigma_{ij} n_j = \lambda n_j$$

$$\sum_{j=x,y,z} (\sigma_{ij} - \lambda \delta_{ij}) n_j = 0$$

Esta forma define um problema de autovalores de uma matriz. A única possibilidade fora da solução trivial é

$$\det(\sigma_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0$$

que pode ser resolvida para valores de λ que satisfaçam a igualdade acima. Os valores λ são os autovetores da matriz, ou também chamados de *tensões principais*. Os valores de $\mathbf{n}$ são as *direções principais* de tensão.

Exemplo: determine as tensões e direções principais de tensão do seguinte tensor de tensão de Cauchy

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8$$

Resolvendo

$$\det(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

consiste em achar as raízes λ, que são $1, -2$ e 4.

Substituindo cada um dos λ na equação do autovetor, utilizamos

$$(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I})\, \mathbf{n} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 0-\lambda & 2 \\ 1 & 2 & 0-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix} = 0$$

resolvendo para λ_1 para determinarmos a primeira normal $\mathbf{n}^{(1)}$ ficamos com

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x^{(1)} \\ n_y^{(1)} \\ n_z^{(1)} \end{bmatrix} = 0$$

que nos leva ao sistema

$$\begin{cases} 2n_x^{(1)} + n_y^{(1)} + n_z^{(1)} = 0 \\ n_x^{(1)} - n_y^{(1)} + 2n_z^{(1)} = 0 \\ n_x^{(1)} + 2n_y^{(1)} - n_z^{(1)} = 0 \end{cases}$$

Este sistema é indeterminado, e adicionamos a restrição da normal ser unitária:

$$\begin{cases} 2n_x^{(1)} + n_y^{(1)} + n_z^{(1)} = 0 \\ n_x^{(1)} - n_y^{(1)} + 2n_z^{(1)} = 0 \\ n_x^{(1)} + 2n_y^{(1)} - n_z^{(1)} = 0 \\ \left(n_x^{(1)}\right)^2 + \left(n_y^{(1)}\right)^2 + \left(n_z^{(1)}\right)^2 = 1 \end{cases}$$

como esta restrição pode ser imposta depois, resolveremos o sistema para um vetor auxiliar $\mathbf{v}$, e normalizamos depois. Por exemplo, se fazemos $v_x = -1$ e resolvemos o sistema das duas primeiras equações, temos

$$\begin{cases} v_y + v_z = -2 \\ -v_y + 2v_z = -1 \end{cases}$$

$$\mathbf{v} = [-1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$$

Normalizando agora para satisfazer o comprimento unitário do vetor, dividimos todos os resultados pela norma euclidiana

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

e calculamos finalmente a normal

$$\mathbf{n}^{(1)} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{[1, 1, 1]^{\mathrm{T}}}{\sqrt{3}} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

Repetimos agora a operação para os autovalores λ_2 e λ_3, e os autovetores são

$$\mathbf{n}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{n}^{(3)} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

Interpretando os resultados, podemos dizer que nas direções ortogonais dadas pelas normais $\left\{\mathbf{n}^{(1)}, \mathbf{n}^{(2)}, \mathbf{n}^{(3)}\right\}$, as tensões são somente normais, com valores $\{1, -2, 4\}$, respectivamente.

Os problemas de autovalor admitem como solução autoespaços (autovetores associados a um único autovalor). Há várias situações possíveis:

- Todos os autovalores podem ser iguais. Neste caso, o estado é de pressão hidrostática e em qualquer eixo as tensões são apenas normais. Qualquer direção é uma direção principal de tensões. O sistema de equações fica indeterminado. Soluciona-se o problema achando 3 vetores ortogonais, definindo um espaço.

- Dois autovalores podem ser iguais e um deles é distinto. Neste caso, uma direção está tracionada (ou comprimida) e as outras duas sujeitas a uma pressão hidrostática. Todas as direções no plano das duas direções de autovalores iguais são autovetores (principais). Acha-se dois vetores ortogonais neste plano e se define um autoespaço.

- Todos autovalores são distintos. Neste caso há três tensões principais.

Felizmente, como as tensões são simétricas, os autovalores são sempre reais. Não precisaremos interpretar autovalores complexos.

Capítulo 4

Relações Constitutivas

4.1 Introdução

Os resultados apresentados até aqui valem para qualquer material que possa ser considerado um corpo contínuo, mas são insuficientes para descrever o comportamento de material algum. Para completar a especificação das propriedades mecânicas de um material, fazem-se necessárias equações adicionais, chamadas de relações constitutivas.

As relações constitutivas são particulares para cada material (ou classe de materiais) e servem para distinguir e classificar os diversos materiais da engenharia conforme suas propriedades mecânicas. As equações constitutivas mecânicas relacionam as tensões com alguma medida do movimento do corpo, normalmente a deformação ou a taxa de deformação. No contexto de materiais compósitos aplicados a estruturas dinâmicas, a relação constitutiva define a matriz de rigidez do material, que por sua vez governará as frequências naturais e os modos de vibração da estrutura.

Historicamente, as primeiras relações constitutivas foram desenvolvidas para simplificar a análise dos fenômenos físicos através da introdução de materiais ideais. Este é o caso da elasticidade linear. As equações constitutivas mecânicas mais gerais são do tipo

$$\boldsymbol{\sigma}\left(\mathbf{u}, \mathbf{v}, t, T, ...\right) \tag{4.1}$$

onde há uma parcela mecânica (a dependência do deslocamento, velocidade e tempo) e termos não mecânicos, expressando a dependência de variáveis tais como temperatura. O caso mais comum na engenharia mecânica é a dependência da temperatura, que normalmente reduz os coeficientes elásticos da matriz polimérica em um compósito.

Como é óbvio perceber, normalmente é desejável que as equações constitutivas mostrem independência em relação aos movimentos de corpo rígido. Adicionalmente, é absolutamente necessário que as relações constitutivas sejam independentes do referencial, isto é, devem ser tensoriais. Não importa como se mude o referencial, a relação constitutiva tem que expressar a mesma coisa no sistema de coordenadas correspondente. Esta propriedade se chama *objetividade* da relação constitutiva.

Por fim, é importante definirmos materiais homogêneos e não homogêneos. Materiais homogêneos são aqueles que possuem as mesmas propriedades em qualquer ponto do corpo. Em materiais não homogêneos as propriedades são funções da posição. Isto não pode ser confundido com isotropia, que significa que o material, em um ponto, mantém as suas propriedades em todas as direções. Uma lâmina de compósito, por exemplo, é modelada como um material macroscópico homogêneo, porém fortemente anisotrópico (ou ortotrópico).

4.2 Elasticidade

A elasticidade é um modelo constitutivo que parte da seguinte hipótese: *um corpo, inicialmente em um estado de referência, sofre a ação de forças externas. Após a aplicação destas forças, o corpo se deforma até um estado final, por onde irá permanecer até que as forças sejam retiradas. Uma vez retiradas estas forças o corpo retorna à posição original, de modo que nenhuma parcela do trabalho externo aplicado sobre o corpo se dissipe.* Esta hipótese parte da premissa de que o trabalho externo aplicado foi armazenado no corpo de alguma forma, sem perdas.

A condição de que o trabalho externo tenha ficado armazenado no corpo, durante o estado deformado, leva à conclusão de que nenhuma energia saiu do volume de controle (processo adiabático). Na configuração final, podemos considerar que o corpo está em equilíbrio e o trabalho externo foi armazenado na forma de uma energia interna, muitas vezes expressa na forma

$$E_{int} = \int_V W \mathrm{d}V \tag{4.2}$$

onde W é chamada de **energia de deformação específica ou função energia de deformação**, pois supõe-se que esta energia seja uma função do estado de deformação do corpo na configuração final.

A forma de W é a chave para toda a elasticidade e a melhor maneira de expressá-la é através de uma função do tensor de deformação de Green $\mathbf{E}$

$$W = W(\mathbf{E}) \tag{4.3}$$

Pela conservação de energia, pode-se deduzir a seguinte relação entre as tensões de Piola-Kirchhoff (S_{ij}) e a deformação de Green (E_{ij})

$$S_{ij} = \frac{\partial W}{\partial E_{ij}} \tag{4.4}$$

e que a energia elástica guardada em um corpo é dada por

$$W = \frac{1}{2} \int_{\Omega^0} \sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} S_{ij} E_{ij} \mathrm{d}\Omega = \frac{1}{2} \int_{\Omega^0} \mathbf{S} : \mathbf{E} \mathrm{d}\Omega \tag{4.5}$$

4.2.1 Elasticidade Linear Infinitesimal

A forma mais simples de definirmos uma relação entre energia de deformação e deformações é a forma quadrática

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} E_{ij} D_{ijkl} E_{kl} \tag{4.6}$$

ou para um caso de deformações infinitesimais ($\boldsymbol{\varepsilon}$)

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=x,y,z} \sum_{j=x,y,z} \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} \varepsilon_{ij} D_{ijkl} \varepsilon_{kl} \tag{4.7}$$

onde D_{ijkl} é um tensor constante de quarta ordem, conhecido como tensor de rigidez. O tensor é constante, embora os coeficientes variem com a rotação do sistema de coordenadas. Adicionalmente, admitindo que os deslocamentos serão infinitesimais, podemos fazer as seguintes simplificações $\boldsymbol{\sigma} \simeq \mathbf{S}$ e $\mathbf{E} \simeq \boldsymbol{\varepsilon}$, e escrevermos a forma usual da Elasticidade infinitesimal linear (anisotrópica)

$$\sigma_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} D_{ijkl} \varepsilon_{kl} \tag{4.8}$$

que é a forma presente na maior parte das aplicações industriais, como em materiais compósitos.

A relação constitutiva linear mais geral que conecta o tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}$ ao tensor de deformações $\boldsymbol{\varepsilon}$ é expressa pela Lei de Hooke generalizada

$$\sigma_{ij} = D_{ijkl}\varepsilon_{kl} \tag{4.9}$$

Como o tensor constitutivo $\mathbf{D}$ é de quarta ordem e relaciona dois tensores de segunda ordem em um espaço tridimensional, ele possui originalmente $3^4 = 81$ componentes independentes. No entanto, na mecânica dos sólidos clássica, esse número é drasticamente reduzido devido a três simetrias fundamentais

1. **Primeira Simetria Menor (Equilíbrio de Momentos):** O tensor de tensões é simétrico ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$). Para que essa igualdade se mantenha para qualquer estado de deformação, o tensor constitutivo deve satisfazer

$$D_{ijkl} = D_{jikl} \tag{4.10}$$

   Essa simetria reduz o número de combinações independentes de tensão de 9 para 6, diminuindo as constantes do material de 81 para 54.

2. **Segunda Simetria Menor (Cinemática):** O tensor de deformações também é simétrico ($\varepsilon_{kl} = \varepsilon_{lk}$). Consequentemente, a resposta do material não pode depender da ordem dos índices de deformação, exigindo que

$$D_{ijkl} = D_{ijlk} \tag{4.11}$$

   Isso reduz os componentes de deformação independentes de 9 para 6. Combinando ambas as simetrias menores, o tensor $\mathbf{D}$ passa a relacionar 6 componentes de tensão com 6 de deformação. Isso equivale a uma matriz 6×6, o que reduz o número de constantes para 36.

3. **Simetria Maior (Termodinâmica / Energia de Deformação):** Assumindo que o material é elástico (hiperelástico), a tensão é derivada de uma função densidade de energia de deformação W, tal que $\sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}}$. Como o incremento de trabalho é uma diferencial exata ($\mathrm{d}W = \sigma_{ij}\mathrm{d}\varepsilon_{ij}$), a segunda derivada da energia deve ser contínua e independente da ordem de diferenciação

$$D_{ijkl} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{ij}\partial \varepsilon_{kl}} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{kl}\partial \varepsilon_{ij}} = D_{klij} \tag{4.12}$$

   Isso implica que a matriz 6×6 que relaciona tensões e deformações é intrinsecamente **simétrica**. Uma matriz simétrica de ordem 6 possui exatamente $\frac{6(6+1)}{2} = 21$ termos independentes para um material anisotrópico geral.

A Notação de Voigt

Para explorar o fato de que restam apenas 6 componentes independentes, é matematicamente conveniente e computacionalmente eficiente mapear os tensores de segunda ordem $\boldsymbol{\sigma}$ e $\boldsymbol{\varepsilon}$ para vetores coluna, e o tensor de quarta ordem $\mathbf{D}$ para uma matriz 6×6. Essa compactação é conhecida como **Notação de Voigt**. As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 ilustram o mapeamento Voigt para o tensor tensão, tensor deformação e tensor constitutivo.

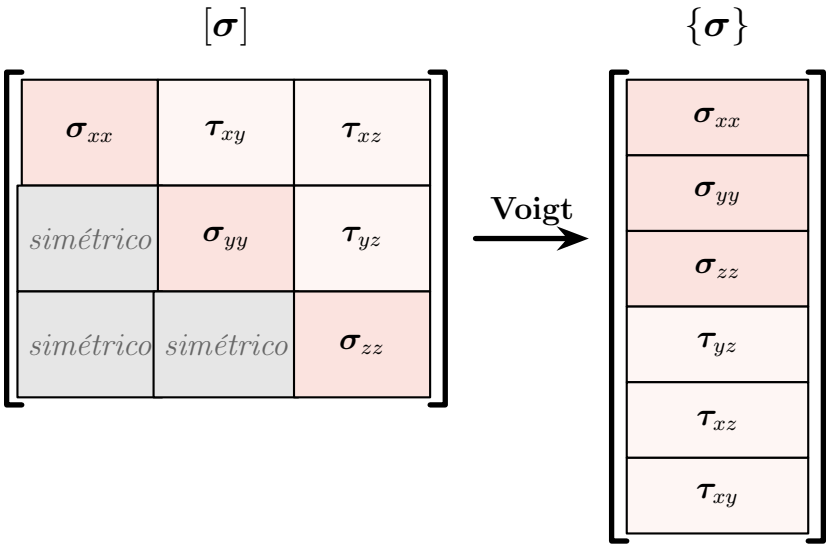


Figura 4.1: Mapeamento do tensor de tensões para a notação de Voigt.

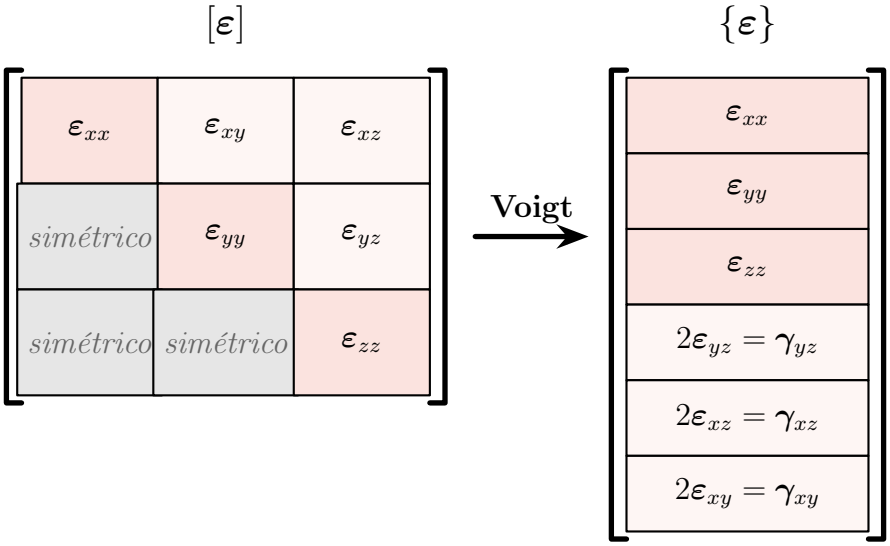


Figura 4.2: Mapeamento do tensor de deformações para a notação de Voigt (com fator 2 nas componentes de cisalhamento).

Na forma de Voigt, a relação constitutiva é expressa de forma matricial como

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{xxxx} & D_{xxyy} & D_{xxzz} & D_{xxyz} & D_{xxxz} & D_{xxxy} \\ & D_{yyyy} & D_{yyzz} & D_{yyyz} & D_{yyxz} & D_{yyxy} \\ & & D_{zzzz} & D_{zzyz} & D_{zzxz} & D_{zzxy} \\ & & & D_{yzyz} & D_{yzxz} & D_{yzxy} \\ & \text{sim.} & & & D_{xzxz} & D_{xzxy} \\ & & & & & D_{xyxy} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{Bmatrix} \tag{4.13}$$

Observe que as deformações cisalhantes estão multiplicadas por 2. Esta é uma forma de representação muito utilizada e será utilizada nesta apostila. Assim, ao calcular as tensões não esqueça de multiplicar as deformações cisalhantes por 2. Existem outras alternativas, como por exemplo multiplicar por 2 os termos de $\mathbf{D}$ que serão multiplicados pelas deformações cisalhantes. Alguns autores multiplicam tanto as deformações cisalhantes como os termos relativos da relação constitutiva por $\sqrt{2}$, o que preserva a invariância do traço de $\mathbf{D}$. Portanto, ao consultar uma referência, verifique a representação utilizada.

$$
\begin{array}{c}
\{\boldsymbol{\sigma}\} \\
\begin{bmatrix} \boldsymbol{\sigma}_{xx} \\ \boldsymbol{\sigma}_{yy} \\ \boldsymbol{\sigma}_{zz} \\ \boldsymbol{\tau}_{yz} \\ \boldsymbol{\tau}_{xz} \\ \boldsymbol{\tau}_{xy} \end{bmatrix}
\end{array}
=
\begin{array}{c}
[\mathbf{D}] \\
\begin{bmatrix}
D_{11} & D_{12} & D_{13} & D_{14} & D_{15} & D_{16} \\
D_{21} & D_{22} & D_{23} & D_{24} & D_{25} & D_{26} \\
D_{31} & D_{32} & D_{33} & D_{34} & D_{35} & D_{36} \\
D_{41} & D_{42} & D_{43} & D_{44} & D_{45} & D_{46} \\
D_{51} & D_{52} & D_{53} & D_{54} & D_{55} & D_{56} \\
D_{61} & D_{62} & D_{63} & D_{64} & D_{65} & D_{66}
\end{bmatrix}
\end{array}
\begin{array}{c}
\{\boldsymbol{\varepsilon}\} \\
\begin{bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}_{xx} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_{yy} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_{zz} \\ 2\boldsymbol{\varepsilon}_{yz} \\ 2\boldsymbol{\varepsilon}_{xz} \\ 2\boldsymbol{\varepsilon}_{xy} \end{bmatrix}
\end{array}
$$

Figura 4.3: Lei constitutiva linear em notação de Voigt com estrutura em blocos normal–normal, normal–cisalhamento e cisalhamento–cisalhamento.

4.3 Rotação de Tensores de Quarta Ordem

Pelo mesmo raciocínio utilizado para tensores de segunda ordem, que relacionavam dois tensores de primeira ordem, podemos deduzir as equações de rotação dos tensores de quarta ordem. Os tensores de quarta ordem relacionam dois tensores de segunda ordem, como por exemplo o tensor constitutivo, que relaciona tensões de Piola-Kirchhoff com as deformações de Green

$$\mathbf{S} = \mathbf{DE} \tag{4.14}$$

e rotacionando os tensores de segunda ordem

$$\mathbf{RSR}^{\mathrm{T}} = \mathbf{D}(\mathbf{RER}^{\mathrm{T}}) \tag{4.15}$$

verificamos que

$$\mathbf{D}_{rotacionado} = \mathbf{RRRRD} \tag{4.16}$$

ou

$$D'_{ijkl} = \sum_{m=x,y,z} \sum_{n=x,y,z} \sum_{o=x,y,z} \sum_{p=x,y,z} R_{im} R_{jn} R_{ko} R_{lp} D_{mnop}. \tag{4.17}$$

É sempre bom lembrar que a matriz constitutiva geral tem 81 termos, o que torna o processo de rotação um tanto moroso, já que a matriz de rotação tridimensional tem 9 termos. Analisando os índices da equação 4.17 vemos que a rotação é feita por blocos, na matriz D_{mnop} original.

A implementação computacional desta transformação pode ser realizada através de laços de repetição aninhados. O Algoritmo 1 ilustra o procedimento genérico para rotacionar um tensor constitutivo de quarta ordem, onde a matriz multidimensional $\mathbf{D}^R$ irá conter o tensor rotacionado, $\mathbf{D}$ é o tensor a ser rotacionado e $\mathbf{R}$ é a matriz de rotação tridimensional de dimensões 3×3.

A implementação computacional da transformação de um material anisotrópico generalizado pode ser feita de forma muito robusta transitando entre a notação matricial (Voigt) e a notação tensorial. Em vez de deduzir matrizes de transformação de ordem 6×6 para cada caso específico, o procedimento computacional mais geral consiste em três etapas: (1) descompactar a matriz 6×6 num tensor de quarta ordem impondo as simetrias menores; (2) aplicar a transformação tensorial tridimensional; e (3) recompactar o tensor resultante de volta para uma matriz 6×6.

Algorithm 1 Rotação de Tensor de Quarta Ordem

Require: Tensor original $\mathbf{D}$ de dimensão $3 \times 3 \times 3 \times 3$, Matriz de rotação $\mathbf{R}$ de dimensão 3×3
Ensure: Tensor rotacionado $\mathbf{D}^R$

```
for i ← 1 to 3 do
    for j ← 1 to 3 do
        for k ← 1 to 3 do
            for l ← 1 to 3 do
                D^R[i,j,k,l] ← 0
                for m ← 1 to 3 do
                    for n ← 1 to 3 do
                        for o ← 1 to 3 do
                            for p ← 1 to 3 do
                                D^R[i,j,k,l] ← D^R[i,j,k,l] + D[m,n,o,p]·R[i,m]·R[j,n]·R[k,o]·R[l,p]
                            end for
                        end for
                    end for
                end for
            end for
        end for
    end for
end for
```

4.3.1 Implementação computacional

Para tornar o algoritmo genérico, definimos as funções de mapeamento de índices de Voigt $I(A)$ e $J(A)$, que convertem o índice da matriz ($A \in \{1, \ldots, 6\}$) nos respetivos pares de índices tensoriais ($i, j \in \{1, 2, 3\}$), conforme a convenção adotada:

$$\begin{aligned} 1 &\to (1,1), \quad 2 \to (2,2), \quad 3 \to (3,3) \\ 4 &\to (2,3), \quad 5 \to (1,3), \quad 6 \to (1,2) \end{aligned}$$

O Algoritmo 2 ilustra este procedimento passo a passo.

4.4 Simetrias constitutivas

Conforme foi apresentado anteriormente, se o material possuir algum tipo de simetria a relação constitutiva irá assumir uma determinada estrutura. As simetrias podem ser reflexivas ou de rotação, sendo que quanto maior o número de simetrias, mais simples é a relação constitutiva. Um material que não apresenta nenhuma simetria é chamado de triclínico e tem um tensor constitutivo cheio.

No entanto, a medida que formos identificando simetrias constitutivas em um arranjo material, verificamos que a sua relação constitutiva é modificada. No que segue, vamos estudar os efeitos de diferentes níveis e tipos de simetrias nas relações constitutivas dos materiais compósitos.

4.4.1 Simetria Monoclínica

Suponhamos que o material apresente algum tipo de simetria, seja cristalográfica, ou através de uma microestrutura periódica ou estatisticamente periódica. Neste caso, pode-se prever que o tensor constitutivo tem algum tipo de simetria.

Como exemplos, se o material apresentar um **plano de simetria com normal em** Z (o plano XY), pode-se afirmar que o tensor constitutivo tem a forma de um material monoclínico, e

Algorithm 2 Transformação Genérica da Matriz Constitutiva via Tensor de 4ª Ordem

Require: Matriz constitutiva compacta $\mathbf{D}$ (6×6), Matriz de transformação geométrica $\mathbf{R}$ (3×3)
Ensure: Matriz constitutiva transformada $\mathbf{D}^{rot}$ (6×6)

Passo 1: Descompactação (Expansão para Tensor 4D com Simetrias)
Inicializar tensor nulo $\mathbf{C}$ de dimensões $3 \times 3 \times 3 \times 3$
for $A \leftarrow 1$ to 6 **do**
  for $B \leftarrow 1$ to 6 **do**
    $i \leftarrow I(A)$, $j \leftarrow J(A)$ ▷ Obtém par tensorial da linha
    $k \leftarrow I(B)$, $l \leftarrow J(B)$ ▷ Obtém par tensorial da coluna
    $C[i, j, k, l] \leftarrow D[A, B]$ ▷ Atribuição direta
    $C[j, i, k, l] \leftarrow D[A, B]$ ▷ Simetria menor das tensões
    $C[i, j, l, k] \leftarrow D[A, B]$ ▷ Simetria menor das deformações
    $C[j, i, l, k] \leftarrow D[A, B]$ ▷ Combinação das simetrias menores
  end for
end for

Passo 2: Transformação Tensorial (Rotação / Reflexão)
Inicializar tensor nulo $\mathbf{C}^{rot}$ de dimensões $3 \times 3 \times 3 \times 3$
for $i, j, k, l \leftarrow 1$ to 3 **do**
  for $m, n, o, p \leftarrow 1$ to 3 **do**
    $C^{rot}[i, j, k, l] \leftarrow C^{rot}[i, j, k, l] + R[i, m] \cdot R[j, n] \cdot R[k, o] \cdot R[l, p] \cdot C[m, n, o, p]$
  end for
end for

Passo 3: Recompactação (Mapeamento de volta para Voigt)
Inicializar matriz nula $\mathbf{D}^{rot}$ de dimensões 6×6
for $A \leftarrow 1$ to 6 **do**
  for $B \leftarrow A$ to 6 **do** ▷ Percorre apenas a porção triangular superior
    $i \leftarrow I(A)$, $j \leftarrow J(A)$
    $k \leftarrow I(B)$, $l \leftarrow J(B)$
    $D^{rot}[A, B] \leftarrow C^{rot}[i, j, k, l]$ ▷ Extrai do tensor transformado
    $D^{rot}[B, A] \leftarrow D^{rot}[A, B]$ ▷ Impõe a simetria maior (Termodinâmica)
  end for
end for
return $\mathbf{D}^{rot}$

apresenta 13 coeficientes elásticos independentes. Um exemplo clássico de material monoclínico é uma **lâmina de compósito com fibras orientadas fora dos eixos principais** (por exemplo, fibras a 45°).

Para visualizarmos esta simetria, considere a Figura 4.4, que mostra um elemento de placa com uma fibra no seu plano médio. Uma reflexão na direção da espessura ($Z \to -Z$) mapeia a metade superior da placa na metade inferior, mas deixa a orientação da fibra absolutamente inalterada. Logo, a estrutura interna do material independe do sinal de Z, o que caracteriza o plano XY como um plano de simetria reflexiva.

Para reduzirmos o tensor constitutivo original geral (de 21 constantes) à sua forma simplificada, utilizamos a transformação matemática que descreve essa reflexão no plano XY

$$\mathbf{M}_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{4.18}$$

As reflexões dos tensores de tensão e deformação são dadas pelas multiplicações matriciais

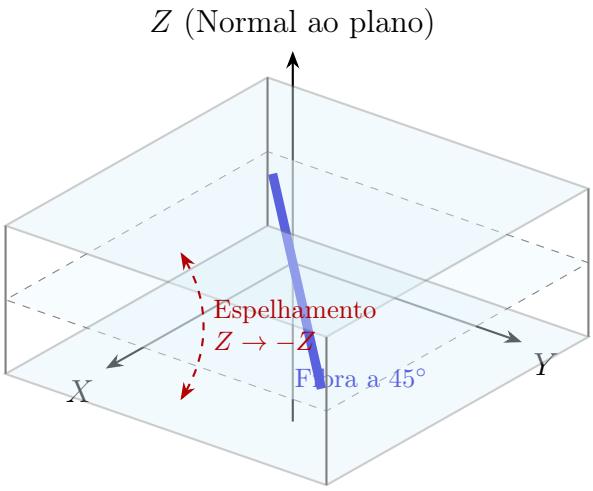


Figura 4.4: Placa de material compósito com uma fibra orientada a 45°. O plano médio (XY) atua como um plano de simetria reflexiva, pois a inversão da coordenada Z mantém a geometria do material inalterada.

$\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{M}_z \boldsymbol{\sigma} \mathbf{M}_z^{\mathrm{T}}$ e $\boldsymbol{\varepsilon}' = \mathbf{M}_z \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{M}_z^{\mathrm{T}}$, que resultam nas seguintes disposições

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & -\sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ -\sigma_{xz} & -\sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & -\varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{yz} \\ -\varepsilon_{xz} & -\varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}. \tag{4.19}$$

Isto significa que, sob reflexão em Z, as tensões e deformações cisalhantes fora do plano ($\tau_{xz}, \tau_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}$) invertem o sinal, enquanto as demais componentes permanecem inalteradas.

Para que a resposta elástica seja simétrica, a relação constitutiva deve ser válida tanto no estado original ($\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$) quanto no estado refletido ($\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}'$). Vamos escrever a forma original da Lei de Hooke generalizada para todas as seis componentes na notação de Voigt, usando γ para as deformações de cisalhamento

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} + D_{14}\gamma_{yz} + D_{15}\gamma_{xz} + D_{16}\gamma_{xy} \tag{4.20}$$
$$\sigma_{yy} = D_{21}\varepsilon_{xx} + D_{22}\varepsilon_{yy} + D_{23}\varepsilon_{zz} + D_{24}\gamma_{yz} + D_{25}\gamma_{xz} + D_{26}\gamma_{xy} \tag{4.21}$$
$$\sigma_{zz} = D_{31}\varepsilon_{xx} + D_{32}\varepsilon_{yy} + D_{33}\varepsilon_{zz} + D_{34}\gamma_{yz} + D_{35}\gamma_{xz} + D_{36}\gamma_{xy} \tag{4.22}$$
$$\tau_{yz} = D_{41}\varepsilon_{xx} + D_{42}\varepsilon_{yy} + D_{43}\varepsilon_{zz} + D_{44}\gamma_{yz} + D_{45}\gamma_{xz} + D_{46}\gamma_{xy} \tag{4.23}$$
$$\tau_{xz} = D_{51}\varepsilon_{xx} + D_{52}\varepsilon_{yy} + D_{53}\varepsilon_{zz} + D_{54}\gamma_{yz} + D_{55}\gamma_{xz} + D_{56}\gamma_{xy} \tag{4.24}$$
$$\tau_{xy} = D_{61}\varepsilon_{xx} + D_{62}\varepsilon_{yy} + D_{63}\varepsilon_{zz} + D_{64}\gamma_{yz} + D_{65}\gamma_{xz} + D_{66}\gamma_{xy} \tag{4.25}$$

Agora, escrevemos as mesmas equações substituindo as componentes pelas suas versões refletidas de acordo com a Equação 4.19

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} - D_{14}\gamma_{yz} - D_{15}\gamma_{xz} + D_{16}\gamma_{xy} \tag{4.26}$$
$$\sigma_{yy} = D_{21}\varepsilon_{xx} + D_{22}\varepsilon_{yy} + D_{23}\varepsilon_{zz} - D_{24}\gamma_{yz} - D_{25}\gamma_{xz} + D_{26}\gamma_{xy} \tag{4.27}$$
$$\sigma_{zz} = D_{31}\varepsilon_{xx} + D_{32}\varepsilon_{yy} + D_{33}\varepsilon_{zz} - D_{34}\gamma_{yz} - D_{35}\gamma_{xz} + D_{36}\gamma_{xy} \tag{4.28}$$
$$-\tau_{yz} = D_{41}\varepsilon_{xx} + D_{42}\varepsilon_{yy} + D_{43}\varepsilon_{zz} - D_{44}\gamma_{yz} - D_{45}\gamma_{xz} + D_{46}\gamma_{xy} \tag{4.29}$$
$$-\tau_{xz} = D_{51}\varepsilon_{xx} + D_{52}\varepsilon_{yy} + D_{53}\varepsilon_{zz} - D_{54}\gamma_{yz} - D_{55}\gamma_{xz} + D_{56}\gamma_{xy} \tag{4.30}$$
$$\tau_{xy} = D_{61}\varepsilon_{xx} + D_{62}\varepsilon_{yy} + D_{63}\varepsilon_{zz} - D_{64}\gamma_{yz} - D_{65}\gamma_{xz} + D_{66}\gamma_{xy} \tag{4.31}$$

O próximo passo é comparar o estado original com o estado refletido. Subtraindo a Equação 4.26 da Equação 4.20, a componente principal anula-se e obtemos a seguinte relação

$$0 = 2D_{14}\gamma_{yz} + 2D_{15}\gamma_{xz} \tag{4.32}$$

Como o estado de deformação inicial é perfeitamente arbitrário (isto é, γ_{yz} e γ_{xz} podem assumir qualquer valor), a única forma de satisfazer a igualdade é se $D_{14} = 0$ e $D_{15} = 0$. Aplicando a mesma lógica de subtração para σ_{yy} (Equações 4.21 e 4.27) e σ_{zz} (Equações 4.22 e 4.28), e estendendo a lógica para τ_{xy}, concluímos a anulação de mais termos

$$\text{Para } \sigma_{yy} \implies 0 = 2D_{24}\gamma_{yz} + 2D_{25}\gamma_{xz} \implies D_{24} = 0,\ D_{25} = 0 \tag{4.33}$$

$$\text{Para } \sigma_{zz} \implies 0 = 2D_{34}\gamma_{yz} + 2D_{35}\gamma_{xz} \implies D_{34} = 0,\ D_{35} = 0 \tag{4.34}$$

$$\text{Para } \tau_{xy} \implies 0 = 2D_{64}\gamma_{yz} + 2D_{65}\gamma_{xz} \implies D_{64} = 0,\ D_{65} = 0 \tag{4.35}$$

Para as componentes que inverteram de sinal no lado esquerdo da igualdade, devemos multiplicar as equações refletidas por -1 antes de compará-las. Multiplicando a Equação 4.29 por -1, temos

$$\tau_{yz} = -D_{41}\varepsilon_{xx} - D_{42}\varepsilon_{yy} - D_{43}\varepsilon_{zz} + D_{44}\gamma_{yz} + D_{45}\gamma_{xz} - D_{46}\gamma_{xy} \tag{4.36}$$

Subtraindo esta expressão da Equação 4.23, o resultado isola as deformações normais e o cisalhamento no plano

$$0 = 2D_{41}\varepsilon_{xx} + 2D_{42}\varepsilon_{yy} + 2D_{43}\varepsilon_{zz} + 2D_{46}\gamma_{xy} \tag{4.37}$$

Novamente, face à arbitrariedade das deformações, a equação exige que $D_{41} = D_{42} = D_{43} = D_{46} = 0$. De modo perfeitamente análogo para a tensão τ_{xz} (Equações 4.24 e 4.30), os coeficientes cruzados também desaparecem

$$D_{51} = D_{52} = D_{53} = D_{56} = 0 \tag{4.38}$$

Substituindo todos estes coeficientes nulos, verificamos que o tensor constitutivo assume a forma reduzida abaixo

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & D_{16} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & D_{26} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} & 0 & 0 & D_{36} \\ 0 & 0 & 0 & D_{44} & D_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D_{54} & D_{55} & 0 \\ D_{61} & D_{62} & D_{63} & 0 & 0 & D_{66} \end{bmatrix} \tag{4.39}$$

Retornando para a notação dos eixos cartesianos, confirmamos o tensor reduzido de 13 constantes independentes da relação monoclínica

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{xxxx} & D_{xxyy} & D_{xxzz} & 0 & 0 & D_{xxxy} \\ & D_{yyyy} & D_{yyzz} & 0 & 0 & D_{yyxy} \\ & & D_{zzzz} & 0 & 0 & D_{zzxy} \\ & & & D_{yzyz} & D_{yzxz} & 0 \\ & \text{sim.} & & & D_{xzxz} & 0 \\ & & & & & D_{xyxy} \end{bmatrix} \tag{4.40}$$

Interpretação Física das Simetrias e Acoplamentos

Embora as tensões fora do plano tenham se desacoplado com o espelhamento em Z, a matriz de rigidez apresenta termos cruciais não nulos fora da diagonal principal no plano. Estes termos são D_{xxxy}, D_{yyxy} e D_{zzxy} (ou D_{16}, D_{26}, D_{36} na notação de Voigt).

Estes termos representam o chamado **acoplamento extensão-cisalhamento** (normal-cisalhante) no plano da lâmina. Na mecânica de materiais isotrópicos, aplicar uma tensão puramente normal (σ_{xx}) resulta estritamente em alongamentos e contrações (ε_{xx} e ε_{yy}). No

entanto, num material monoclínico como a nossa placa com fibras orientadas a 45°, a aplicação de um carregamento normal de tração força a matriz maleável a ceder e a fibra rígida a tentar se alinhar com a direção do carregamento.

Esse diferencial de rigidez e a tendência de reorientação da fibra induzem uma distorção angular natural na estrutura da lâmina. A Figura 4.5 ilustra este fenômeno na prática, onde um elemento retangular submetido unicamente a uma tensão de tração deforma-se adotando a forma de um paralelogramo ($\gamma_{xy} \neq 0$).

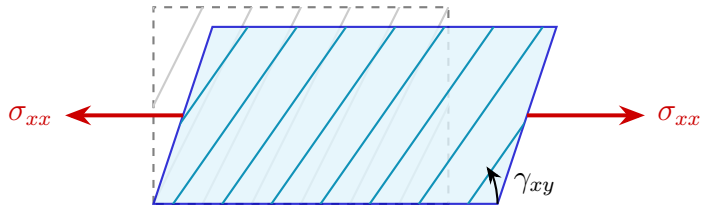


Figura 4.5: Interpretação Física do Acoplamento ($D_{xxxy} \neq 0$). A aplicação de uma tensão estritamente normal σ_{xx} numa lâmina compósita angulada provoca, além do alongamento no eixo, uma deformação de cisalhamento transversal γ_{xy}.

De forma recíproca, aplicar um esforço cortante puro numa placa monoclínica fará com que ela tenda a dilatar ou contrair. Este comportamento é de extrema importância no projeto de materiais compósitos, pois permite ao engenheiro criar estruturas com acoplamentos não usuais. Um exemplo são as pás de turbinas eólicas ou asas de aviões que, ao fletirem sob carga aerodinâmica, automaticamente torcem para reduzir o ângulo de ataque, mitigando vibrações e evitando a perda de sustentação (fenómeno conhecido como *bend-twist coupling*).

4.4.2 Simetria Ortotrópica

Partindo do material monoclínico, que já possui um plano de simetria (por exemplo, o plano XY), podemos avaliar o que ocorre se a microestrutura possuir um segundo plano de simetria reflexiva ortogonal ao primeiro. Um material que apresenta dois planos de simetria reflexiva ortogonais possui, obrigatoriamente, um terceiro plano de simetria mutuamente ortogonal, sendo classificado como um material **ortotrópico**.

Muitos materiais de engenharia podem ser analisados considerando a ortotropia, como a madeira e, principalmente, as resinas reforçadas com fibras unidirecionais alinhadas com os eixos coordenados.

Para demonstrar a simplificação do tensor constitutivo matematicamente, aplicaremos o mesmo procedimento de dedução adotado para o material monoclínico. Assumiremos que a lâmina monoclínica descrita pela Equação **??** é submetida a uma nova reflexão, agora em relação ao plano XZ (plano com normal em Y).

O operador de reflexão geométrica para o eixo Y é definido pela matriz

$$\mathbf{M}_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.41}$$

Aplicando as transformações $\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{M}_y \boldsymbol{\sigma} \mathbf{M}_y^{\mathrm{T}}$ e $\boldsymbol{\varepsilon}' = \mathbf{M}_y \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{M}_y^{\mathrm{T}}$, obtemos os tensores refletidos

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & -\sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & -\sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & -\varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \tag{4.42}$$

Observamos que uma reflexão no plano XZ inverte o sinal mecânico das tensões e deformações de cisalhamento que atuam nas faces com normal Y ou que apontam na direção Y, ou seja, as componentes xy e yz. As demais componentes permanecem com o mesmo sinal.

Para que a resposta elástica do material seja invariante em relação a este novo plano de simetria, a relação constitutiva monoclínica deve ser capaz de mapear o estado refletido perfeitamente. Escrevendo a primeira linha da relação constitutiva monoclínica (Equação **??**) para a tensão σ_{xx} original

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} + D_{16}\gamma_{xy} \tag{4.43}$$

Ao substituirmos as componentes refletidas na mesma equação, lembrando que a tensão normal σ_{xx} não sofre alteração de sinal, obtemos a relação para o estado espelhado

$$\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} - D_{16}\gamma_{xy} \tag{4.44}$$

Subtraindo a Equação 4.44 da Equação 4.43, anulamos a tensão e as deformações normais

$$0 = 2D_{16}\gamma_{xy} \tag{4.45}$$

Dado que a deformação de cisalhamento γ_{xy} pode assumir qualquer valor em um carregamento arbitrário, a igualdade exige que $D_{16} = 0$. Repetindo esse processo analítico para as componentes normais σ_{yy} e σ_{zz}, provamos que $D_{26} = 0$ e $D_{36} = 0$. Com isso, os termos que causavam o acoplamento extensão-cisalhamento no plano são eliminados.

Ainda precisamos avaliar o que ocorre com o bloco de cisalhamento fora do plano. A relação monoclínica para a tensão τ_{yz} original é

$$\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz} + D_{45}\gamma_{xz} \tag{4.46}$$

Substituindo as componentes pelas respectivas refletidas, onde τ_{yz} e γ_{yz} ficam negativas

$$-\tau_{yz} = D_{44}(-\gamma_{yz}) + D_{45}\gamma_{xz} \tag{4.47}$$

Multiplicando toda a expressão por -1

$$\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz} - D_{45}\gamma_{xz} \tag{4.48}$$

Ao subtrairmos a Equação 4.48 da Equação 4.46, chegamos a

$$0 = 2D_{45}\gamma_{xz} \implies D_{45} = 0 \tag{4.49}$$

Após a aplicação desta segunda simetria, todos os coeficientes de acoplamento foram eliminados. A matriz de rigidez final atinge sua forma ortotrópica clássica, caracterizada por apresentar nove coeficientes elásticos independentes e nenhum termo de acoplamento entre esforços normais e cisalhantes

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{33} & 0 & 0 & 0 \\ & & & D_{44} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & D_{55} & 0 \\ & & & & & D_{66} \end{bmatrix} \tag{4.50}$$

Devido à importância absoluta dos materiais ortotrópicos no estudo de materiais compósitos, é fundamental expressar as 9 constantes independentes desta matriz em função das propriedades obtidas em ensaios de engenharia. Para isso, é muito mais didático construirmos primeiramente

a relação inversa, ou seja, expressar as deformações em função das tensões através da matriz de flexibilidade do material.

Imagine que temos uma amostra de um material ortotrópico e aplicamos uma tensão uniaxial estritamente na direção X ($\sigma_{xx} \neq 0$), mantendo todas as outras tensões nulas. Esta tensão causará uma deformação direta na própria direção X governada pelo módulo de elasticidade longitudinal E_x

$$\varepsilon_{xx}^{(1)} = \frac{\sigma_{xx}}{E_x} \tag{4.51}$$

Pelo efeito de Poisson, o alongamento em X induzirá contrações transversais nas direções Y e Z. Utilizando os coeficientes de Poisson ν_{xy} e ν_{xz} (onde o primeiro índice indica a direção do carregamento e o segundo a direção da deformação induzida), obtemos as deformações indiretas

$$\varepsilon_{yy}^{(1)} = -\nu_{xy}\varepsilon_{xx}^{(1)} = -\frac{\nu_{xy}}{E_x}\sigma_{xx}, \quad \varepsilon_{zz}^{(1)} = -\nu_{xz}\varepsilon_{xx}^{(1)} = -\frac{\nu_{xz}}{E_x}\sigma_{xx} \tag{4.52}$$

Repetindo o mesmo experimento mental, aplicamos agora uma tensão puramente na direção Y ($\sigma_{yy} \neq 0$). A deformação direta em Y e as contrações indiretas em X e Z serão governadas por E_y, ν_{yx} e ν_{yz}

$$\varepsilon_{yy}^{(2)} = \frac{\sigma_{yy}}{E_y}, \quad \varepsilon_{xx}^{(2)} = -\frac{\nu_{yx}}{E_y}\sigma_{yy}, \quad \varepsilon_{zz}^{(2)} = -\frac{\nu_{yz}}{E_y}\sigma_{yy} \tag{4.53}$$

Por fim, aplicando uma tensão estritamente na direção Z ($\sigma_{zz} \neq 0$), a deformação direta e as contrações nas outras direções são deduzidas como

$$\varepsilon_{zz}^{(3)} = \frac{\sigma_{zz}}{E_z}, \quad \varepsilon_{xx}^{(3)} = -\frac{\nu_{zx}}{E_z}\sigma_{zz}, \quad \varepsilon_{yy}^{(3)} = -\frac{\nu_{zy}}{E_z}\sigma_{zz} \tag{4.54}$$

Assumindo o regime elástico linear, podemos utilizar o princípio da sobreposição dos efeitos para encontrar as deformações totais sob um estado triaxial de tensões. Somando todas as parcelas relativas a ε_{xx}, ε_{yy} e ε_{zz}, obtemos o sistema de equações que acopla os efeitos normais

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E_x}\sigma_{xx} - \frac{\nu_{yx}}{E_y}\sigma_{yy} - \frac{\nu_{zx}}{E_z}\sigma_{zz} \tag{4.55}$$

$$\varepsilon_{yy} = -\frac{\nu_{xy}}{E_x}\sigma_{xx} + \frac{1}{E_y}\sigma_{yy} - \frac{\nu_{zy}}{E_z}\sigma_{zz} \tag{4.56}$$

$$\varepsilon_{zz} = -\frac{\nu_{xz}}{E_x}\sigma_{xx} - \frac{\nu_{yz}}{E_y}\sigma_{yy} + \frac{1}{E_z}\sigma_{zz} \tag{4.57}$$

Para as tensões de cisalhamento, provamos anteriormente que a matriz ortotrópica não apresenta acoplamento com os termos normais. Portanto, as deformações de cisalhamento (representadas em engenharia por $\gamma = 2\varepsilon$) dependem exclusivamente das tensões de cisalhamento nos seus respectivos planos. Estas respostas diretas são governadas pelos módulos de cisalhamento transversais G_{yz}, G_{xz} e G_{xy}

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G_{yz}}\tau_{yz}, \quad \gamma_{xz} = \frac{1}{G_{xz}}\tau_{xz}, \quad \gamma_{xy} = \frac{1}{G_{xy}}\tau_{xy} \tag{4.58}$$

Agrupando as Equações 4.55 a 4.58 na forma matricial, construímos a relação constitutiva inversa ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{S}\boldsymbol{\sigma}$), onde $\mathbf{S}$ é conhecida como a matriz de flexibilidade (ou *compliance*) do material ortotrópico

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xy}}{E_x} & \frac{1}{E_y} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xz}}{E_x} & -\frac{\nu_{yz}}{E_y} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} \tag{4.59}$$

Sabemos pela termodinâmica que a matriz constitutiva $\mathbf{D}$, e consequentemente a sua inversa $\mathbf{S}$, devem ser perfeitamente simétricas. Essa exigência matemática impõe as relações recíprocas vitais entre os módulos de elasticidade e os coeficientes de Poisson

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j} \tag{4.60}$$

Finalmente, para obtermos a matriz de rigidez $\mathbf{D}$ do material ortotrópico que havíamos definido (que relaciona $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$), basta invertermos analiticamente a matriz de flexibilidade $\mathbf{S}$. Realizando a inversão algébrica do bloco 3×3 superior das componentes normais (uma vez que a parte de cisalhamento é diagonal e sua inversão é imediata), as posições da matriz $\mathbf{D}$ na notação cartesiana resultam diretamente nas constantes apresentadas a seguir

$$D_{xxxx} = E_x \frac{1 - \nu_{yz}\nu_{zy}}{\Delta} \tag{4.61}$$

$$D_{xxyy} = E_x \frac{\nu_{yx} + \nu_{zx}\nu_{yz}}{\Delta} = E_y \frac{\nu_{xy} + \nu_{zy}\nu_{xz}}{\Delta} \tag{4.62}$$

$$D_{xxzz} = E_x \frac{\nu_{zx} + \nu_{yx}\nu_{zy}}{\Delta} = E_z \frac{\nu_{xz} + \nu_{xy}\nu_{yz}}{\Delta} \tag{4.63}$$

$$D_{yyyy} = E_y \frac{1 - \nu_{xz}\nu_{zx}}{\Delta} \tag{4.64}$$

$$D_{yyzz} = E_y \frac{\nu_{zy} + \nu_{xy}\nu_{zx}}{\Delta} = E_z \frac{\nu_{yz} + \nu_{yx}\nu_{xz}}{\Delta} \tag{4.65}$$

$$D_{zzzz} = E_z \frac{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}}{\Delta} \tag{4.66}$$

$$D_{xzxz} = G_{xz}, \quad D_{yzyz} = G_{yz}, \quad D_{xyxy} = G_{xy} \tag{4.67}$$

Onde o denominador Δ, matematicamente gerado pelo cálculo do determinante da matriz $\mathbf{S}$ durante o processo de inversão, reflete as interações volumétricas combinadas e é expresso de forma exata como

$$\Delta = 1 - \nu_{xy}\nu_{yx} - \nu_{yz}\nu_{zy} - \nu_{zx}\nu_{xz} - 2\nu_{yx}\nu_{zy}\nu_{xz} \tag{4.68}$$

Em um material ortotrópico puro alinhado com os eixos globais, tracionar o material em uma direção provocará apenas alongamentos e contrações, sem induzir qualquer deformação de cisalhamento. As pás de materiais compósitos, em seu referencial local das fibras, se comportam matematicamente segundo esta formulação desacoplada.

4.4.3 Isotropia Transversal

Partindo da simetria ortotrópica, podemos avançar para uma classe de materiais extremamente comum na engenharia de compósitos. Se um material ortotrópico possuir um plano no qual as propriedades mecânicas são idênticas em todas as direções desse mesmo plano, ele é classificado como **transversalmente isotrópico**.

Um exemplo clássico é uma lâmina unidirecional de material compósito com uma distribuição aleatória (estatisticamente homogênea) de fibras na sua seção transversal. Se assumirmos o eixo X (direção 1) como a direção longitudinal das fibras, o plano YZ (plano 2-3) torna-se um plano de isotropia.

A Figura 4.6 ilustra a seção transversal de um material transversalmente isotrópico. A distribuição homogênea na seção garante que a resposta do material não mude, independentemente de como giramos os eixos no plano transversal.

Matematicamente, a isotropia no plano YZ exige que a matriz de rigidez seja invariante a qualquer rotação arbitrária θ em torno do eixo X. Aplicando essa condição rigorosa ao tensor

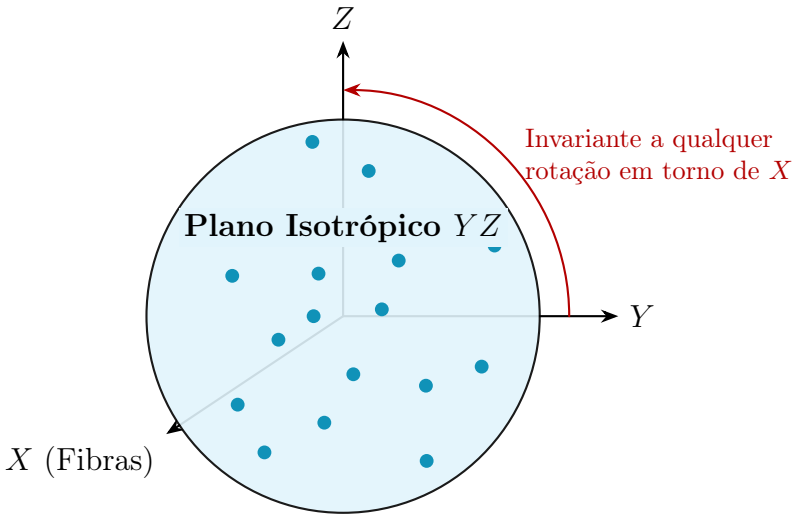


Figura 4.6: Material transversalmente isotrópico. A distribuição estatisticamente uniforme da microestrutura no plano YZ garante que as propriedades elásticas sejam equivalentes em qualquer direção deste plano.

ortotrópico (Equação 4.50), verificamos primeiramente a equivalência direta entre as direções Y e Z, o que impõe as igualdades

$$D_{22} = D_{33}, \quad D_{12} = D_{13}, \quad D_{55} = D_{66} \tag{4.69}$$

Além das igualdades diretas, a invariância contínua exige que o módulo de cisalhamento transversal do plano dependa intrinsecamente das propriedades normais desse mesmo plano, eliminando uma variável independente e introduzindo a restrição

$$D_{44} = \frac{D_{22} - D_{23}}{2} \tag{4.70}$$

Com a aplicação de todas estas condições, o número de coeficientes independentes é reduzido de nove para **cinco constantes elásticas independentes**. O tensor constitutivo assume a forma

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{22} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{D_{22}-D_{23}}{2} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & D_{66} & 0 \\ & & & & & D_{66} \end{bmatrix} \tag{4.71}$$

Dedução da Dependência do Módulo de Cisalhamento no Plano Isotrópico

Para demonstrarmos matematicamente a origem da restrição $D_{44} = (D_{22} - D_{23})/2$, utilizaremos um procedimento análogo ao das simetrias anteriores: aplicaremos um estado de deformação conhecido e rotacionaremos o sistema de coordenadas. A premissa fundamental da isotropia transversal é que, como o material é idêntico em todas as direções do plano YZ, a resposta constitutiva calculada através da matriz de rigidez deve ser perfeitamente igual à resposta obtida pela simples rotação geométrica das tensões.

Considere um elemento de volume do material sujeito a um estado de **cisalhamento puro** no plano YZ. Neste experimento mental, aplicamos apenas uma deformação angular $\gamma_{yz} \neq 0$, mantendo as deformações normais nulas ($\varepsilon_{yy} = 0$ e $\varepsilon_{zz} = 0$).

Utilizando a lei de Hooke para a matriz ortotrópica original, a única tensão gerada no plano é a própria tensão cisalhante

$$\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz} \tag{4.72}$$

enquanto as tensões normais iniciais são nulas ($\sigma_{yy} = 0$ e $\sigma_{zz} = 0$).

Agora, vamos analisar este exato mesmo estado físico sob a ótica de um sistema de coordenadas rotacionado em um ângulo de $\theta = 45°$ em torno do eixo X longitudinal. Em 45°, sabemos das equações de transformação (Círculo de Mohr) que o estado de cisalhamento puro se transforma em um estado de tração e compressão normais puras. As novas deformações normais ε'_{yy} e ε'_{zz} são dadas por

$$\varepsilon'_{yy} = \frac{\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}}{2} + \frac{\gamma_{yz}}{2}\sin(2\theta) = 0 + \frac{\gamma_{yz}}{2}\sin(90°) = \frac{\gamma_{yz}}{2} \tag{4.73}$$

$$\varepsilon'_{zz} = \frac{\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}}{2} - \frac{\gamma_{yz}}{2}\sin(2\theta) = 0 - \frac{\gamma_{yz}}{2}\sin(90°) = -\frac{\gamma_{yz}}{2} \tag{4.74}$$

e a nova deformação de cisalhamento γ'_{yz} torna-se zero.

Como o plano YZ é considerado isotrópico, as propriedades mecânicas D_{ij} não sofrem qualquer alteração neste novo referencial. Assim, podemos calcular a nova tensão normal σ'_{yy} utilizando a própria lei de Hooke invariante e as deformações que acabamos de encontrar

$$\sigma'_{yy} = D_{22}\varepsilon'_{yy} + D_{23}\varepsilon'_{zz} = D_{22}\left(\frac{\gamma_{yz}}{2}\right) + D_{23}\left(-\frac{\gamma_{yz}}{2}\right) = \left(\frac{D_{22} - D_{23}}{2}\right)\gamma_{yz} \tag{4.75}$$

Por outro lado, a mecânica do contínuo nos diz que podemos encontrar essa mesma tensão σ'_{yy} simplesmente aplicando a equação de rotação geométrica sobre as tensões do estado original ($\sigma_{yy} = 0$, $\sigma_{zz} = 0$ e $\tau_{yz} = D_{44}\gamma_{yz}$)

$$\sigma'_{yy} = \frac{\sigma_{yy} + \sigma_{zz}}{2} + \tau_{yz}\sin(2\theta) = 0 + (D_{44}\gamma_{yz})\sin(90°) = D_{44}\gamma_{yz} \tag{4.76}$$

Para que o material respeite rigorosamente o conceito de isotropia no plano YZ, o valor da tensão física deve ser exatamente o mesmo, independentemente do caminho utilizado para calculá-la (pela rigidez do referencial rotacionado na Equação 4.75 ou pela transformação geométrica de tensões na Equação 4.76). Igualando as duas expressões deduzidas para σ'_{yy}, temos

$$D_{44}\gamma_{yz} = \left(\frac{D_{22} - D_{23}}{2}\right)\gamma_{yz} \tag{4.77}$$

Como a deformação de cisalhamento γ_{yz} aplicada em nosso ensaio mental é não-nula e arbitrária, podemos dividir ambos os lados da equação por ela, provando matematicamente a restrição constitutiva

$$D_{44} = \frac{D_{22} - D_{23}}{2} \tag{4.78}$$

Em termos de propriedades de engenharia, os 5 parâmetros independentes costumam ser descritos como o módulo longitudinal E_x, o módulo transversal E_y (onde $E_y = E_z$), o coeficiente de Poisson longitudinal ν_{xy} (onde $\nu_{xy} = \nu_{xz}$), o coeficiente de Poisson transversal ν_{yz} e o módulo de cisalhamento longitudinal G_{xy} (onde $G_{xy} = G_{xz}$). O módulo de cisalhamento transversal G_{yz} não é independente, sendo calculado diretamente por $G_{yz} = E_y/2(1 + \nu_{yz})$.

4.4.4 Simetria Cúbica

Dando sequência à simplificação do tensor constitutivo, podemos partir do material ortotrópico e adicionar novas condições de simetria. Se um material apresentar equivalência de propriedades em suas três direções principais ortogonais, ele possuirá **simetria cúbica**. Este é o caso de muitos cristais metálicos com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC) ou cúbica de face centrada (CFC).

Do ponto de vista macroscópico, a simetria cúbica exige que o material possua a mesma resposta elástica independentemente de qual dos três eixos principais seja escolhido como referência. Isso equivale a impor que a matriz de rigidez seja invariante a rotações de 90° em torno de qualquer eixo coordenado, ou a reflexões em relação aos planos bissetores (como o plano $x = y$).

A Figura 4.7 ilustra um elemento de volume representativo deste material, evidenciando que uma rotação de 90° mapeia perfeitamente as direções principais umas sobre as outras, preservando a forma e a estrutura da relação constitutiva.

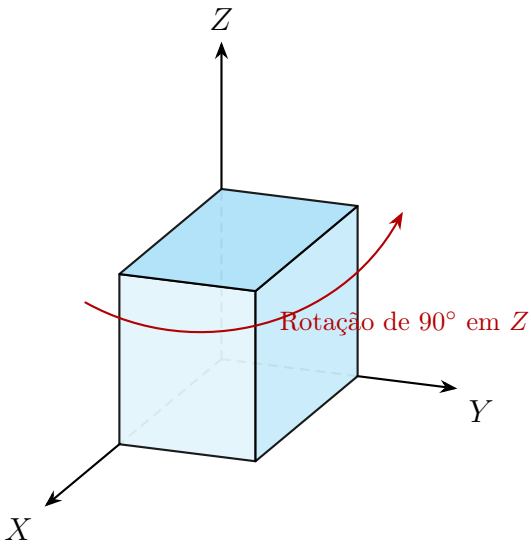


Figura 4.7: Representação de um material com simetria cúbica. A equivalência das três direções principais faz com que o tensor constitutivo seja invariante a rotações de 90° em torno de qualquer eixo coordenado.

Para demonstrarmos essa redução analiticamente, partiremos da matriz ortotrópica (Equação 4.50) e aplicaremos uma rotação de 90° em torno do eixo Z. O tensor de rotação correspondente é

$$\mathbf{R}_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.79}$$

Aplicando as transformações de rotação aos tensores de tensão e deformação ($\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{R}_z \boldsymbol{\sigma} \mathbf{R}_z^{\mathrm{T}}$ e $\boldsymbol{\varepsilon}' = \mathbf{R}_z \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{R}_z^{\mathrm{T}}$), obtemos as seguintes relações entre os estados

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{yy} & -\sigma_{xy} & \sigma_{yz} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{xx} & -\sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} & -\sigma_{xz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yz} \\ -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xx} & -\varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yz} & -\varepsilon_{xz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \tag{4.80}$$

Essas matrizes nos mostram que a rotação de 90° essencialmente troca os papéis das direções x e y. As componentes normais são permutadas ($\sigma'_{xx} = \sigma_{yy}$ e $\sigma'_{yy} = \sigma_{xx}$), e as componentes de cisalhamento também trocam de posição ou invertem o sinal.

Avaliando a equação da tensão normal na direção x para o estado rotacionado, utilizando a matriz ortotrópica

$$\sigma'_{xx} = D_{11}\varepsilon'_{xx} + D_{12}\varepsilon'_{yy} + D_{13}\varepsilon'_{zz} \tag{4.81}$$

Substituindo pelas equivalências físicas deduzidas acima

$$\sigma_{yy} = D_{11}\varepsilon_{yy} + D_{12}\varepsilon_{xx} + D_{13}\varepsilon_{zz} \tag{4.82}$$

Para que o material seja verdadeiramente cúbico, a Equação 4.82 deve ser idêntica à equação original de σ_{yy} do material ortotrópico

$$\sigma_{yy} = D_{12}\varepsilon_{xx} + D_{22}\varepsilon_{yy} + D_{23}\varepsilon_{zz} \tag{4.83}$$

Comparando termo a termo as duas equações, observamos que as constantes devem obrigatoriamente satisfazer as igualdades

$$D_{11} = D_{22}, \quad D_{13} = D_{23} \tag{4.84}$$

Se aplicarmos o mesmo procedimento de análise para as tensões de cisalhamento após a rotação em Z, encontraremos que $D_{44} = D_{55}$. Para garantir a simetria na terceira direção, aplicaríamos uma rotação de 90° em torno do eixo X ou Y, o que nos levaria às igualdades adicionais $D_{22} = D_{33}$, $D_{12} = D_{13}$ e $D_{55} = D_{66}$.

Reunindo todas estas condições, os nove coeficientes independentes do material ortotrópico colapsam em apenas **três coeficientes elásticos independentes**. O tensor constitutivo para a simetria cúbica assume a forma

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & & & D_{44} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & D_{44} & 0 \\ & & & & & D_{44} \end{bmatrix} \tag{4.85}$$

Em termos das propriedades de engenharia comumente ensaiadas, a matriz cúbica indica que o material possui o mesmo módulo de elasticidade de tração em todas as três direções ($E_x = E_y = E_z = E$), o mesmo coeficiente de Poisson para qualquer plano ($\nu_{xy} = \nu_{xz} = \nu_{yz} = \nu$) e o mesmo módulo de cisalhamento transversal ($G_{xy} = G_{xz} = G_{yz} = G$).

Os materiais ortotrópicos e cúbicos não mantêm a forma da matriz invariante com as rotações fora de seus eixos. É possível que a matriz seja cheia se as direções principais do material não estiverem alinhadas com os eixos globais. Por exemplo, dada a seguinte matriz constitutiva de um material com simetria cúbica

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

onde

$$D_{xxyy} + 2D_{xyxy} \neq D_{xxxx}$$

a matriz constitutiva em uma direção de $\pi/6$ radianos em torno de Z e Y é dada através da matriz de rotação

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

e o tensor constitutivo nesta orientação terá acoplamento entre termos normais e termos de cisalhamento.

Exercício: Rotacione a relação constitutiva acima para comprovar os acoplamentos.

4.4.5 Isotropia

O nível máximo de simetria material é alcançado quando as propriedades mecânicas são idênticas em todas as direções possíveis, caracterizando um material **isotrópico**. Metais policristalinos amorfos, vidros e polímeros não orientados são os exemplos típicos de isotropia na engenharia.

Partindo do material transversalmente isotrópico (que já possui isotropia em um plano), podemos deduzir o tensor isotrópico estendendo a condição de isotropia para todos os outros planos do material. Isto significa que não há mais qualquer distinção física ou matemática entre o eixo X e os eixos Y e Z.

Consequentemente, todas as componentes normais da matriz se igualam, da mesma forma que os termos de acoplamento de Poisson

$$D_{11} = D_{22} = D_{33}, \quad D_{12} = D_{13} = D_{23} \tag{4.86}$$

A relação geométrica de dependência do cisalhamento, que antes ocorria apenas no plano transversal, agora se estende a todos os planos mutuamente ortogonais, unificando os módulos de cisalhamento

$$D_{44} = D_{55} = D_{66} = \frac{D_{11} - D_{12}}{2} \tag{4.87}$$

Como resultado desta simetria espacial total, o material isotrópico apresenta apenas **duas constantes elásticas independentes**. O tensor constitutivo reduz-se à sua forma mais simples

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{D_{11}-D_{12}}{2} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & \frac{D_{11}-D_{12}}{2} & 0 \\ & & & & & \frac{D_{11}-D_{12}}{2} \end{bmatrix} \tag{4.88}$$

Na prática da engenharia, estas duas constantes independentes são quase sempre expressas através do módulo de elasticidade (E) e do coeficiente de Poisson (ν), onde a relação universal do módulo de cisalhamento é dada de forma direta

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \tag{4.89}$$

Para além dessa derivação baseada nas sub-simetrias, é clássico expressar a independência isotrópica perante qualquer matriz de rotação $\mathbf{R}$ da forma

$$D'_{ijkl} = \sum_{m=x,y,z} \sum_{n=x,y,z} \sum_{o=x,y,z} \sum_{p=x,y,z} R_{im} R_{jn} R_{ko} R_{lp} D_{mnop} = D_{mnop} \tag{4.90}$$

Pode-se provar matematicamente que os únicos tensores $3 \times 3 \times 3 \times 3$ que satisfazem esta condição têm a forma baseada nos coeficientes de Lamé (λ e μ)

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ & & & \mu & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & \mu & 0 \\ & & & & & \mu \end{bmatrix} \tag{4.91}$$

Para fixar alguns conceitos, vamos calcular a energia interna de um sólido isotrópico. Utilizando a definição quadrática para a energia de deformação apresentada em (4.6) ou (4.7), obtemos

$$W = \frac{1}{2}\begin{Bmatrix} E_{xx} \\ E_{yy} \\ E_{zz} \\ E_{yz} \\ E_{xz} \\ E_{xy} \end{Bmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} \lambda+2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & \lambda+2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & & \lambda+2\mu & 0 & 0 & 0 \\ & & & \mu & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & \mu & 0 \\ & & & & & \mu \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_{xx} \\ E_{yy} \\ E_{zz} \\ 2E_{yz} \\ 2E_{xz} \\ 2E_{xy} \end{Bmatrix} \tag{4.92}$$

$$W = \frac{1}{2}(2\mu+\lambda)\left(E_{xx}^2 + E_{yy}^2 + E_{zz}^2\right) + \frac{1}{2}\lambda E_{xx}\left(\left(E_{yy}+E_{zz}\right) + E_{yy}\left(E_{xx}+E_{zz}\right) + E_{zz}\left(E_{xx}+E_{yy}\right)\right) + \frac{1}{2}\mu\left(2E_{xy}^2 + 2E_{xz}^2 + 2E_{yz}^2\right) \tag{4.93}$$

e, de acordo com a Equação (4.4), as tensões são obtidas pela derivada da energia de deformação em relação a cada componente de deformação.

Em engenharia, conforme visto, prefere-se trabalhar com constantes como o módulo de Young, o coeficiente de Poisson, ou o coeficiente volumétrico. As fórmulas para a conversão dos coeficientes de Lamé isotrópicos são

$$E = \mu\frac{3\lambda+2\mu}{\lambda+\mu} \tag{4.94}$$

$$\nu = \frac{\lambda}{2\left(\lambda+\mu\right)} \tag{4.95}$$

$$G = \mu \tag{4.96}$$

$$\kappa = 3\lambda + 2\mu \tag{4.97}$$

Exercício: Derive a expressão (4.93) em relação às componentes de deformação para obter os termos da relação constitutiva. Após, reescreva o tensor obtido em termos de E e ν. Após o exercício, você poderá verificar que o tensor constitutivo isotrópico assume exatamente a forma da Equação 4.88. Quantos ensaios são necessários para obter as duas constantes que descrevem um material isotrópico?

CUIDADO: Cúbico não é Isotrópico

Com a definição formal de isotropia estabelecida, é fundamental traçar o paralelo com a simetria cúbica e desfazer um equívoco comum. Como demonstrado na subseção da simetria cúbica, aquele material exige propriedades iguais apenas em três direções mutuamente ortogonais (eixos de simetria do cristal), resultando em *três* constantes independentes.

Por outro lado, a isotropia possui uma rigorosa restrição adicional sobre o módulo de cisalhamento, tornando-o dependente das tensões normais. Portanto, um material cúbico só será efetivamente isotrópico se a sua matriz satisfizer a condição de cisalhamento isotrópico. Essa relação é medida pela constante de anisotropia de Zener

$$A = \frac{2D_{44}}{D_{11} - D_{12}}. \tag{4.98}$$

Se $A = 1$, o cristal cúbico é macroscopicamente isotrópico. Caso contrário (como ocorre na esmagadora maioria dos metais monocristalinos), um cristal cúbico submetido a um carregamento fora de seus eixos principais exibirá distorções angulares sob cargas normais. Um material verdadeiramente isotrópico, por sua vez, manterá o completo desacoplamento entre tração e cisalhamento sob absolutamente qualquer ângulo de rotação em que for testado.

4.5 Dilatação térmica

O estudo da dilatação térmica de metais utiliza, para a maioria dos casos, a hipótese de que as deformações térmicas são lineares na temperatura. Desta forma, escreve-se a relação constitutiva para a chamada Termoelasticidade como

$$\sigma_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} D_{ijkl} \left(\varepsilon_{kl} - \alpha_{kl} \Delta T \right) \tag{4.99}$$

onde α é o tensor de coeficientes de dilatação térmica. Em alguns casos, define-se um tensor de tensões térmicas

$$\beta_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} D_{ijkl} \alpha_{kl} \tag{4.100}$$

de modo que a relação constitutiva possa ser escrita como

$$\sigma_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} D_{ijkl} \varepsilon_{kl} - \beta_{ij} \Delta T \ . \tag{4.101}$$

Para materiais isotrópicos, normalmente consideramos que as dilatações térmicas são também isotrópicas, isto é,

$$\boldsymbol{\alpha} = \alpha \mathbf{I} \tag{4.102}$$

e a relação constitutiva fica

$$\sigma_{ij} = \delta_{ij} \lambda \left(\sum_{k=x,y,z} \varepsilon_{kk} - \alpha \Delta T \right) + 2\mu \sum_{k=x,y,z} \sum_{l=x,y,z} \left(\varepsilon_{kl} - \alpha \delta_{kl} \Delta T \right) \ .$$

Obviamente pode-se questionar a validade deste modelo para altas temperaturas. Neste caso, deve-se considerar a variação das propriedades elásticas com a temperatura, $E(T)$ e $\nu(T)$, e se o material for permanecer muito tempo tensionado em alta temperatura, a fluência.